

分类号:

学校代号: 11847

UDC:

密级:

学 号: 2111859030

佛山科学技术学院

硕士学位论文

(农业硕士)



三种中草药对黄羽肉鸡生产性能和抗氧化能力的影响

作者姓名: 刘承鑫

学科专业: 畜牧

导师姓名: 林树茂 教授

张发良 高级兽医师

完成时间: 二〇二〇年五月

Foshan University
A dissertation for master's degree
(master of Agriculture)



**Effects of three Chinese herbal
medicines on the performance and
antioxidant capacity of yellow-feathered
broiler**

Author: _____ Liu Chengxin _____

Speciality: _____ Animal husbandry science _____

Supervisors: _____ Prof. Lin Shumao _____

_____ Senior veterinarian Zhang Faliang _____

Finished time: _____ May,2020 _____

三种中草药对黄羽肉鸡生产性能和抗氧化能力的影响

论文作者 签名:_____

指导教师 签名:_____

学位点负责人 签名:_____

论文评阅人 1: _____ 隐名评阅

评阅人 2: _____ 隐名评阅

评阅人 3: _____ 隐名评阅

答辩委员会主席: _____ 谢青梅教授

委员 1: _____ 张豪 教授

委员 2: _____ 王广军研究员

委员 3: _____ 杨承忠教授

委员 4: _____ 李焕友教授

委员 5: _____

答辩日期: 2020 年 月 日

摘 要

现代肉鸡养殖业发展迅速，肉鸡养殖发展达到了高峰期，高密度养殖、高产出收益已成为常见养殖模式。这种养殖模式容易造成畜禽的疾病，为了保持畜禽快速生长和抗病的目的，大量的抗生素投入使用。抗生素的滥用不仅使病菌产生耐药性难以治疗而且药物的残留会污染环境。为此，人们开始寻找可以替代抗生素的添加剂，如微生物制剂、益生菌、植物提取物、中草药制剂等绿色无污染的添加剂开始热门起来。中草药制剂是由我国传统医药理论指导，通过中草药的单独使用或者配伍使用，达到畜禽促进生长、抗病防治的作用，相比于抗生素，中草药具有安全、绿色、无耐药性的优点。

本研究通过动物试验探讨了多种中草药对黄羽肉鸡生产性能、血清生化指标、抗氧化功能和肠道菌群的影响。

试验选用 1 日龄健康的黄羽肉鸡 600 只采用单因子完全随机设计分成 5 处理：对照组、抗生素组、黄芩组（添加黄芩超微粉 2 g/kg）、黄连组（添加黄连超微粉 2 g/kg）、厚朴组（添加厚朴超微粉 2 g/kg）。试验期为 63 d。记录每天的采食量以及第 1、21、42、63d 的体重，计算各阶段的平均日增重、平均日采食量和料重比。采集 21、42、63 d 的血清、肝脏、肠道等样品，检测血清抗氧化酶、肠道微生物、基因表达等指标。结果表明：

（1）在 1-21d，抗生素组和中草药组能显著提高末重，分别达到了 392.38 g、400.90 g、394.00 g、418.87 g ($P<0.05$)，平均日增重达到了 16.93 g、17.31 g、16.98 g、18.11 g ($P<0.05$)，显著的降低了料重比 ($P<0.05$)。在 22-42d，黄连组显著降低了平均日采食量，厚朴组相比对照组，提高了末重，末重达到了 1088.67g ($P<0.05$)，黄连组显著降低了采食量，仅有 67.69 g，黄芩组显著降低料重比，料重比为 2.16 ($P<0.05$)。在 42-63 d，黄连组平均日采食量为 72.44 g，显著低于对照组 ($P<0.05$)。1-63 d，中草药组平均日采食量为 55.04 g、52.71 g、56.41g，显著低于对照组 ($P<0.05$)。

（2）21日龄时，各试验组谷胱甘肽过氧化氢酶显著高于对照组 ($P<0.05$)；丙二醛含量显著低于对照组 ($P<0.05$)；黄连组总抗氧化能力显著高于对照组 ($P<0.05$)。黄连组显著提高了黄羽肉鸡42日龄血清的总超氧化物歧化酶活性 ($P<0.05$)。63日龄，

中草药组的谷胱甘肽过氧化氢酶显著高于对照组 ($P<0.05$)；黄连组总超氧化物歧化酶显著高于对照组 ($P<0.05$)。

(3) 各试验组对黄羽肉鸡21d和42d白蛋白、总蛋白、胆固醇、甘油三酯与对照组没有显著差异 ($P>0.05$)。42d, 厚朴组尿酸含量最高 ($P<0.05$)；与对照组相比, 黄连组显著降低了63d胆固醇含量 ($P<0.05$)。

(4) 63 d, 抗生素组和厚朴组在 *EAAT3* 基因的表达量上显著高于对照组 ($P<0.05$)。21 d, 相对于对照组, 各试验组在 *GSH-Px* 基因表达量都有显著提高 ($P<0.05$)，黄连组和厚朴组在 *SOD* 基因表达量最高 ($P<0.05$)。42 d, 厚朴组的 *GSH-Px* 基因和 *SOD* 基因表达量最高 ($P<0.05$)。63 d, 在 *GSH-Px* 基因表达量上黄芩组和厚朴组相对于对照组有显著差异 ($P<0.05$)，抗生素组和黄芩组有显著差异 ($P<0.05$)。

(5) 对 21、42 和 63 d 黄羽肉鸡盲肠微生物在门水平上, 拟杆菌门和厚壁菌门这两种微生物占了盲肠微生物的 95 %以上, 在属水平上, 前十相对丰度物种占盲肠微生物的 70 %以上, 拟杆菌属为共有优势菌属, 从 PCA 图和 PCoA 图来看, 21d, 黄连组在菌群组成结构与对照组有明显差别, 63 d, 各试验组在菌群组成结构都与对照组有明显差别。

综合本研究各项指标的测定结果来看, 中草药能提高早期黄羽肉鸡生产性能和增强抗氧化能力。

关键词：黄羽肉鸡；中草药；生产性能；抗氧化；基因表达

Abstract

The development of modern broiler breeding industry is rapid, the development of broiler breeding has reached the peak period, high density breeding, high yield has become a common breeding model. This kind of breeding mode is easy to cause diseases of livestock and poultry. In order to maintain rapid growth of livestock and poultry and resist diseases, a large number of antibiotics are used. The misuse of antibiotics not only makes the bacteria resistant to treatment but also contaminates the environment with drug residues. To this end, people began to look for alternative antibiotics additives, such as microecological preparations, probiotics, plant extracts, Chinese herbal medicine preparations, such as green pollution-free additives began to become popular. Chinese herbal medicine is guided by the theory of traditional medicine in China, through the use of Chinese herbal medicine alone or in combination, to achieve the role of livestock and poultry growth promotion, disease prevention and treatment, compared with antibiotics, Chinese herbal medicine has the advantages of safety, green, no drug resistance.

In this study, the effects of various Chinese herbs on the production performance, antioxidant function, serum biochemical indexes and intestinal flora of yellow-feathered broilers were investigated by animal experiments.

In this study, 600 1-day-old health yellow-feather broilers were randomly divided into 5 groups: control group, antibiotic group, *Scutellaria* group (with superfine powder 2 g/kg), *Coptis* group (with superfine powder 2 g/kg), and *Magnolia officinalis* group (with superfine powder 2 g/kg). The trial period is 63 d. The daily food intake and the body weight at the first, 21, 42 and 63 d were recorded, and the average daily weight gain, average daily food intake and feed weight ratio of each stage were calculated. Weigh the immune organs of 21, 42 and 63 d, and calculate the immune organ index. Serum, liver, intestinal tract and other samples were collected from 21, 42 and 63 d, and indicators of serum antioxidant enzyme, intestinal microorganism and gene expression were detected. The results showed that:

(1) At 1-21 d, the final weight of the antibiotic group and the Chinese herbal medicine group was significantly increased, reaching 392.38 g, 400.90 g, 394.00 g, 418.87 g ($P<0.05$), respectively. The average daily weight gain reached 16.93 g, 17.31 g, 16.98 g, and 18.11 g ($P<0.05$), significantly reducing the material weight ratio ($P<0.05$). In 22-42d, the average daily food intake of the *Coptis* group was significantly reduced. Compared with the control

group, the final weight of the *Magnolia officinalis* group was increased to 1088.67g ($P<0.05$). The final weight of the *Coptis* group was significantly reduced to 67.69g ($P<0.05$). In 42-63 d, the average daily food intake of *Coptis* group was 72.44 g, significantly lower than that of the control group ($P<0.05$). From 1 to 63 d, the average daily food intake of the Chinese herbal medicine group was 55.04 g, 52.71 g, 56.41g, which was significantly lower than that of the control group ($P<0.05$).

(2) At the age of 21 days, GSH-Px in each test group was significantly higher than that in the control group ($P<0.05$). MDA content was significantly lower than that of the control group ($P<0.05$). The T-AOC of *Coptis* group was significantly higher than that of control group ($P<0.05$). The activity of total superoxide dismutase in serum of 42-day-old broilers was significantly increased in the *Coptis* group ($P<0.05$). At the age of 63 days, GSH-Px in the Chinese herbal medicine group was significantly higher than that in the control group ($P<0.05$). The T-SOD in *Coptis* group was significantly higher than that in control group ($P<0.05$).

(3) There was no significant difference in 21d and 42d albumin, total protein, cholesterol, triglyceride between the test group and the control group ($P > 0.05$). In 42d, the uric acid content of *Magnolia officinalis* group was the highest ($P < 0.05$). Compared with the control group, the content of 63d cholesterol was significantly reduced in the *Coptis* group ($P<0.05$).

(4) On 63 d, the expression of *EAAT3* gene in the antibiotic group and *Magnolia officinalis* group was significantly higher than that in the control group ($P<0.05$). On 21 d, compared with the control group, the expression of *GSH-Px* gene in each experimental group was significantly increased ($P<0.05$), and the expression of *SOD* gene in *Coptis* group and *magnolia officinalis* group was the highest ($P<0.05$). In 42 d, the expression levels of *GSH-Px* gene and *SOD* gene were the highest in the *magnolia officinalis* group ($P<0.05$). 63d, the expression levels of GSH-Px in the *Scutellaria* group and *Magnolia officinalis* group were significantly different from those in the control group ($P<0.05$), and there were significant differences between the antibiotic group and *Scutellaria* group ($P<0.05$).

(5) On the phylum level of 21, 42 and 63 d yellow-feathered broiler's Cecal microorganism, *Bacteroidetes* and *Firmicutes* accounted for more than 95 % of the cecum microorganisms. At the genus level, the top ten relative abundance species accounted for more than 70 % of the cecum microorganisms, and *Bacteroidetes* was a common dominant genus. According to the PCA and PCoA plots, the flora composition structure of *Coptis* group on 21 d was significantly different from that of the control group, and the flora

Abstract

composition structure of each experimental group was significantly different from that of the control group on 63 d.

According to the results of this study, Chinese herbal medicine can improve the performance of yellow broilers and enhance the antioxidant capacity.

Key words: Yellow broiler ; Chinese herbal medicine ; Production performance ; Antioxidant ; Gene expression

目 录

摘 要	I
Abstract	III
第一章 绪 论	1
1.1 中草药添加剂的研究进展	1
1.1.1 中草药添加剂的含义	1
1.1.2 中草药添加剂的特点	2
1.1.3 中草药添加剂在家禽养殖中的应用	2
1.2 黄芩的研究进展	4
1.2.1 黄芩的概述	4
1.2.2 黄芩的生理学作用	5
1.3 黄连的研究进展	7
1.3.1 黄连的概述	7
1.3.2 黄连的生理学作用	8
1.4 厚朴的研究进展	10
1.4.1 厚朴的概述	10
1.4.2 厚朴的生理学作用	10
1.5 本研究的目的与意义	13
1.6 技术路线	14
第二章 三种中草药对黄羽肉鸡生产性能和抗氧化能力的影响	15
2.1 材料与方法	15
2.1.1 试验动物与日龄	15
2.1.2 饲养管理	16
2.1.3 仪器与试剂	16
2.1.4 指标测定及方法	17
2.1.5 数据统计分析	20
2.2 结果与分析	20
2.2.1 三种中草药对黄羽肉鸡生产性能的影响	20
2.2.2 三种中草药对黄羽肉鸡血清抗氧化指标的影响	22

2.2.3 三种中草药对黄羽肉鸡血液生化指标的影响	23
2.2.4 三种中草药对黄羽肉鸡空肠黏膜、肝脏相关基因表达的影响	24
2.3.5 三种中草药对黄羽肉鸡肠道菌群的影响	29
2.4 讨论	34
2.4.1 中草药对黄羽肉鸡生产性能的影响	34
2.4.2 中草药对黄羽肉鸡胆固醇的影响	35
2.4.3 中草药对黄羽肉鸡抗氧化能力的影响	36
2.4.4 中草药对黄羽肉鸡肠道菌群的影响	37
结 论	39
附 录	47
攻读学位期间论文发表	51
致 谢	52

第一章 绪 论

自改革开放以来，社会经济急速发展，人们的消费水平也逐步提高，因此对于肉蛋奶的需求也不断提高，这也促使了我国畜禽业的快速发展。现代化集约化的高密度生产逐渐成为主流。2018 年我国禽肉产量高达 1994 万吨，位居世界第二；禽蛋产量 3128 万吨，位居世界第一。维持高密度养殖带来更高产量的同时也会使畜禽抗病力下降，人们发现在饲料中添加抗生素不仅能提高畜禽的抗病力也能提高生产性能，但与此同时抗生素的耐药性问题也随之而来。为了控制抗生素滥用的问题，2015 年，中国打响了“饲料禁抗”的第一枪，洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 4 种兽药全面禁止在食品动物中使用，2020 年的全面禁抗即将到来，因此无抗饲料的研究迫在眉睫。

现在用于代替抗生素的绿色添加剂包括但不限于微生态制剂、益生菌、植物提取物、中草药制剂。中草药在畜禽上的应用已经有悠久的历史，大多经过几百数千年的实际验证，在生产上不仅能促进生长发育，同时还有治病防病的效果。研究中草药添加剂能有助于改善集约化生产中肉鸡的生产性能和提高经济效益，同时有利于中草药添加剂在无抗养殖中的利用。

1.1 中草药添加剂的研究进展

1.1.1 中草药添加剂的含义

中草药添加剂是根据不同中草药的特性，按照主、辅、佐、使的原则将不同的中草药经过相应的炮制后配合使用在畜禽生产上的添加剂^[1]。我国的中草药用于畜牧生产，已经有两千多年的历史，早在西汉就有《淮南子·万毕术》记载了麻盐肥豕法，东汉的《神农本草经》记载了：一桐叶饲猪，肥大三倍，且易养。唐代《司牧安骥集药方》、宋代《蕃牧纂验方》、李时珍的《本草纲目》等著作中均有关于中草药添加剂的应用记载^[2]。

1.1.2 中草药添加剂的特点

中草药添加剂含有多种活性成分和营养物质，人们经过两千年的摸索实践，绝大部分的中草药添加剂都无耐药性、毒性和副作用很小、也不会残留。中草药添加剂不仅有防病保健、清除动物体内有害物质，并具有提高动物产量和动物产品风味的作用。

天然性：中草药主要来源于动物、植物和矿物质，这些都源于大自然的天然产物，因为能很好的被动物吸收利用，即使不能吸收的部分也不会污染环境。

安全性：中草药是经过人民长期实践筛选出来对人和动物有益无害的天然物质，再通过运用中医理论的方法进行不同中草药的配伍，在充分提高作用效果的同时降低毒副作用。

经济性：中草药多为野生与人工种植，来源广泛，成本低廉，而且中草药添加剂的制备不需要繁杂的生产工艺和流程，能很好的降低生产中带来的环境污染。

1.1.3 中草药添加剂在家禽养殖中的应用

1.1.3.1 中草药能提高家禽的生产性能

石超群^[3]用苦地胆超微粉饲喂快大型黄麻肉鸡，发现苦地胆超微粉能提高肉鸡多个阶段的体重、降低肉鸡的料重比，其中高剂量组对比对照组，采食量增加了 29.86%，日增重增加了 25.57%，同时提高了全净膛率和腿肌率。张国华等^[4]在雄性青脚麻肉鸡饲料中添加了 1% 的黄芪粉替换基础饲料中的苜蓿草粉，发现黄芪组能提高肉鸡 40 天的末重，在采食量无差异的情况下提高了平均日增重并降低了料重比，不仅如此，黄芪与乳酸菌联用相比单用黄芪或者乳酸菌能显著提高肉鸡的 40 天末重，但日采食量、平均日增重、料重比没有明显差异。杨程东^[5]用神曲、山楂、麦芽、苍术、大黄、陈皮、黄芪等中草药以添加量为 1.2% 到肉鸡日粮中，发现中药组对比对照组日增重提高了 15.59%，料重比降低了 12%，并且降低了死亡率。孙启等^[6]研究发现中草药添加剂能提高体重和平均日增重，而且能显著提高胸肌率，降低胸肌纤维直径。

中草药不仅能提高家禽的生产性能，同时能提高禽类的产蛋性能。中草药的有效成分有利于延长蛋鸡的产蛋期，减少蛋鸡产蛋应激。陈志炫等^[7]在海兰蛋鸡日粮中添加不同剂量的淫羊藿、马齿苋、女贞子、金樱子和松针组成的复方中草药组，发现中草药组能提高海兰蛋鸡产蛋率和平均日产蛋重，降低料蛋比，其中添加量为 1.5 g 每只每天效果最好。白建^[8]在海兰褐蛋鸡饲料中连续 30 天添加大蒜素，发现大蒜素能提高海兰褐蛋鸡的产蛋率、平均蛋重，这一结果表明了中草药添加剂能提高海兰褐蛋鸡的产

蛋性能, 延缓产蛋高峰的下降。肖亚玲^[9]用羊淫藿、黄芪、党参、当归、甘草、黄柏、金银花等中草药制成中草药添加剂对海兰褐蛋鸡进行对比试验, 中草药组能显著提高产蛋率、蛋重和降低料蛋比, 同时发现中草药组能提高蛋鸡血中钙磷含量, 这一结果一定程度说明中草药添加剂能增加血清中的钙磷含量, 促进钙磷在肠道中吸收和利用, 从而提高蛋鸡的产蛋性能。

1.1.3.2 中草药能提高家禽抗应激能力

在现代化、集约化的家禽生产中, 家禽的快速生长发育和过度的营养代谢会导致机体中产生大量的自由基, 严重损伤细胞膜结构, 造成机体的氧化应激。唐燕飞等^[10]在广西麻鸡饲料上添加党参、黄芪、当归、桅子、淫羊藿、牛膝等制成中草药添加剂, 发现中草药添加剂组对比对照组来说谷胱甘肽过氧化物酶活性提高了 21.91 %、超氧化物歧化酶活性提高了 9.33 %, 丙二醛含量降低了 6.61 nmol/L。张琼^[11]用黄芪、党参、白术、山药、麦芽、神曲、甘草七味中药制成的中草药添加剂按 2 %添加量添加到 AA 肉鸡基础饲料中, 发现中草药组能提高肉鸡的 22.5 %超氧化物歧化酶活性同时有降低丙二醛含量的趋势。杨春雷等^[12]用黄芪、杜仲、山楂制成中草药添加剂来饲喂海兰褐蛋鸡, 发现与对照组相比, 添加 0.3 %和 0.4 %中草药组血清超氧化物歧化酶活性分别提高 5.5 %和 5.9 %; 添加 0.4 %中草药组肝脏超氧化物歧化酶活性和总抗氧化能力分别提高 56.0 %和 37.0 %; 添加 0.2 %、0.3 %和 0.4 %中草药组鸡蛋超氧化物歧化酶活性分别提高 8.3 %、18.0 %和 25.2 %。中草药添加剂不仅能提高家禽血清、肝脏、鸡蛋的抗氧化能力, 孙启等^[13]研究发现复方中草药同样能提高肉鸡胸肌和腿肌的抗氧化能力。

除了家禽自身的氧化应激以外, 环境的热应激同样制约家禽正常的生长发育, 中草药中含有的清热效果能有效的缓解家禽的热应激损伤。韩喜彬等^[14]在海兰褐蛋鸡日粮中添加黄芪、人参、白术、茯苓和甘草制成的中草药添加剂, 并在试验期中保持舍内温度 31-32 °C, 相对湿度在 75-80 %, 使蛋鸡处于慢性热应激状态, 发现与对照组相比, 中草药组的产蛋率提高; 血清中谷丙转氨酶、谷草转氨酶、肌酸磷酸激酶活性下降; 血清中三碘甲腺原氨酸和雌二醇含量升高、甲状腺素和皮质醇含量降低, 这一结果表明中草药添加剂能多种途径的改善热应激下蛋鸡的生产性能。在肉鸡方面, 中草药添加剂能提高肉鸡的末重、日增重和降低料重比, 原因可能是中草药添加剂通过提高热休克蛋白 70 的表达量来提高细胞的耐热性和对细胞的保护作用, 达到缓解热应激的效果^[15]。

1.1.3.3 中草药能提高家禽免疫能力

中草药添加剂对于家禽的免疫力有促进作用。王洪贺^[16]研究发现复方中草药能不同程度的提高胸腺、法氏囊、脾脏这些免疫器官指数。耿田田^[17]也证实了中草药可以提高肉鸡的免疫器官指数，促进免疫器官的发育，提高了 T-淋巴细胞转换率以及 IL-2 含量。苏记良等^[18]在黄羽肉鸡饲料中添加由板兰根、黄芩、黄柏、山楂、神曲、党参、艾叶、刺五加等中草药制成的中草药添加剂，发现中草药能提高黄羽肉鸡的胸腺和法氏囊指数、提高血清中 IgG、IgM、CD4、CD8 含量。金东春^[19]研究发现中草药能增强鸡的免疫能力，刺激免疫器官的生长发育，提高血清中免疫球蛋白的含量，促进血液中红细胞和白细胞的生成，提高血清中白蛋白、球蛋白和总蛋白指数。

1.1.3.4 中草药能提高家禽抗病能力

中草药有抑菌灭菌的作用，能够提高家禽的抗病能力。易力等^[20]用水煎煮法提取多种中草药的有效成分来研究对鸡源性大肠杆菌的抑菌作用，结果表明石榴皮、白术、黄芩、连翘、野菊花对鸡源性大肠杆菌有抑制作用，其中石榴皮抑菌作用最强，最小抑菌浓度仅为 0.25 g/mL。方磊涵等^[21]在饲喂 AA 鸡中添加中草药添加剂发现中草药不仅能降低肉鸡盲肠中大肠杆菌和沙门氏菌的数量，还能提高双歧杆菌和乳酸杆菌的数量，从而改善肉鸡的肠道内环境。高文婧等^[22]在肉鸡饲料中添加由黄芪、党参、白术、甘草、当归、陈皮、升麻制备的中草药添加剂，采用 16S 高通量测序来研究肉鸡肠道菌群的差异，结果表明中草药能显著降低肠道内变形菌门的数量，提高厚壁菌门、拟杆菌门的数量，其中变形菌门多为大肠杆菌、沙门氏菌、幽门螺旋杆菌等有害菌，而厚壁菌门多为革兰氏阳性菌，如枯草芽孢杆菌等。

1.2 黄芩的研究进展

1.2.1 黄芩的概述

黄芩为唇形科植物黄芩的干燥根，表面棕黄色或深黄色，有稀疏的疣状细根痕，上部较粗糙，有扭曲的纵皱纹或不规则的网纹，下部有顺纹和细皱纹。质硬而脆，易折断，断面黄色，中心红棕色，气微，味苦^[23]。黄芩最早见于《神农本草经》，约写于公元 200 年至 250 年，用于治疗苦味、寒冷、肺病和肝病。1593 年，中国最权威的中医学著作《本草纲目》首次出版，记载了黄芩多用于治疗腹泻、痢疾、高血压、大出血、失眠、炎症和呼吸道感染。其中黄芩苷是黄芩根中含量最多得黄酮类化合物，

含量高达 12.1 %，汉黄芩素的含量也有 3.71 %^[24]。除了黄芩苷，汉黄芩素以外，黄芩中还含有黄芩素和汉黄芩苷等黄酮类化合物、苯二酸类化合物等一些挥发油以及黄芩多糖为主的多糖类化合物^[25]。

1.2.2 黄芩的生理学作用

1.2.2.1 抗肿瘤作用

黄芩中的多种活性成分能对多种癌细胞有细胞毒性。黄芩具有抑制肿瘤细胞增殖、影响细胞周期、影响细胞的运动侵袭能力、诱导细胞分化、抑制肿瘤血管生成等作用^[26]。黄淑静等^[27]研究发现 15 $\mu\text{g/mL}$ 的汉黄芩素能显著降低人胃癌细胞 SGC-7901 的乳酸脱氢酶、琥珀酸脱氢酶活力及三羧酸腺苷的含量，从而改善细胞酸性微环境，抑制胃癌细胞的增殖。黄芩素能上调肿瘤抑制基因 *PTEN*，下调 *p-Akt* 的蛋白表达来抑制结肠癌肿瘤细胞的生长和侵袭^[28]，敖鹏等通过不同剂量的黄芩素作用两种人胰腺癌细胞，结果发现黄芩素能下调细胞周期相关基因和抗凋亡基因并上调细胞凋亡基因来显著抑制胰腺癌细胞的增殖，并存在剂量效应^[29]。Takashi K 等^[30]发现黄芩苷能抑制淋巴瘤细胞和骨髓瘤的生长，其中的抗增殖作用与线粒体损伤、Bcl 家族基因调控、CDK 抑制剂 $p27^{\text{KIP1}}$ 水平升高、*c-myc* 基因水平下降有关。

1.1.2.2 抗炎作用

黄芩具有较强的抗炎症作用，能抑制炎症细胞发生和扩散、降低促炎细胞因子的生物合成与活性。张海丽等^[31]研究发现汉黄芩素能显著降低 LPS 和 ATP 联合诱导的巨噬细胞的细胞内 *IL-1 β* 、*IL-18*、*IL-6*、*TNF- α* 、*NLRP3* 和 *Caspase-1* 的 mRNA 及细胞外 *IL-6* 和 *TNF- α* 水平，达到抗炎的效果。Guo 等^[32]用黄芩苷作用金黄色葡萄球菌诱导的小鼠乳腺炎，结果表明黄芩苷能下调 *NF- κ B* 和 *p38* 的磷酸化和 mRNA 的表达来降低炎症细胞浸润，降低 *TNF- α* 、*IL-1 β* 和 *IL-6* 水平。同样，郭斌等^[33]研究发现黄芩苷能降低急性肺损伤大鼠肺组织的 *NF- κ B* 蛋白水平和血清中 *TNF- α* 、*IL-1 β* 及 *IL-8* 的表达水平。张倩等^[34]研究发现，黄芩素能显著抑制炎症介质 NO 和 PGE_2 的产生，降低 *TNF- α* 、*IL-6* 的水平，下调 iNOS 和 COX-2 蛋白的表达，且存在良好的剂量依赖性。通过分析黄芩的多种活性成分对不同炎症模型的作用机制发现黄芩的抗炎作用十分明显，能显著降低多种抗炎因子的表达，同时也发现在不同模型中的作用机理可能有所不同，有待进一步加强这方面的研究。

1.2.2.3 抗氧化作用

Gao 等^[35]对黄芩中黄芩苷、黄芩素、汉黄芩素、汉黄芩苷的自由基清除及抗氧化活性进行研究,研究发现黄芩苷和黄芩素对羟基自由基、DPPH 自由基和烷基自由基的清除呈剂量依赖性,而汉黄芩素和汉黄芩苷对这些自由基的清除作用轻微或无效果,其中 10 $\mu\text{mol/mL}$ 的黄芩苷和黄芩素能有效的抑制大鼠大脑皮层线粒体脂质过氧化,而汉黄芩苷和汉黄芩素仅对 NADPH 诱导的脂质过氧化有显著作用。在这个基础上,王钦波等^[36]通过 PTIO 消除自由基法对比了黄芩素和黄芩苷的抗氧化能力,结果表明黄芩素的抗氧化能力大于黄芩苷的抗氧化能力,原因可能在于羟基被糖基取代后影响了抗氧化活性。高善颂等^[37]通过黄芩苷作用热应激小鼠,结果表明,黄芩苷能显著降低胞浆蛋白伴侣分子 (Keap1) 和转录因子 NF-E2 相关因子 2 (Nrf2) 的蛋白表达水平,从而降低小鼠的丙二醛含量,提高小鼠的谷胱甘肽过氧化物酶、总超氧化物歧化酶、过氧化氢酶活性,这说明了黄芩苷通过激活 *Keap1/Nrf2* 信号通路进而调控抗氧化酶的活力实现机体缓解热应激带来的氧化损伤。张倩等^[34]研究发现黄芩素能对 DPPH 自由基、超氧阴离子具有一定的清除作用,且效果与阳性对照物 VC 相当。金迪等^[38]研究发现黄芩多糖拥有一定的抗氧化能力,在清除 DPPH 自由基、羟自由基方面弱于 VC;在清除超氧阴离子方面优于 VC。综合分析,黄芩有良好的抗氧化活性,能提高总超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶、过氧化氢酶等多种抗氧化相关的酶活性,也能对 DPPH 自由基、NADPH 等高活性氧分子有清除作用,改善动物机体的抗氧化功能。

1.2.2.4 免疫调节作用

陈功义等^[39]通过对被禽流感、新城疫、鸡传染性支气管炎病毒感染的鸡胚接种黄芩苷药液,结果表明黄芩苷对新城疫、鸡传染性支气管炎病毒感染鸡胚有较好的阻断作用,而对禽流感病毒的阻断效果不显著。在这个基础上刘卫容等^[40]通过黄芩提取物对鸡传染性支气管炎病毒的体外抑制试验,发现黄芩提取物能有效提高 *OSA1*、*IF127*、*STAT1* 这些干扰素信号转导过程中重要的细胞因子或者效应蛋白基因的表达量来增强宿主抗病毒免疫反应。徐德鲲^[41]研究发现黄芩苷能增加受 X 光射线照射小鼠的外周血白细胞数量、脾脏和胸腺指数,以此来一定程度保护小鼠的免疫功能。李林等^[42]发现,在体外黄芩苷在 10-25 mg/mL 能剂量依赖性地明显抑制刀豆蛋白刺激的小鼠 T 淋巴细胞增殖并可明显抑制 G0/G1 期细胞向 G2/M 期转化,推测作用机制为黄芩苷可能蛋白激酶

C 的抑制剂,在蛋白激酶 C 的上下游都可能存在黄芩苷作用的靶点来抑制 T 细胞 DNA 合成。

1.2.2.5 抑菌作用

在抗细菌方面黄芩对蜡样杆菌、大肠杆菌、单核增生李斯特菌、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌有明显的抗菌作用^[43]。同样在抗真菌方面黄芩根水提液对烟曲霉、白念珠菌、红景天具有抗真菌作用^[44]。Zeng等^[45]研究发现黄芩苷虽然对铜绿假单胞菌的生长无抑制作用,但在低浓度下能显著抑制细菌生物膜的形成,而且黄芩苷和氨苄西林对铜绿假单胞菌有协同作用,同时,黄芩苷能促进信号受体TRar蛋白质在大肠杆菌的蛋白质水解。金黄色葡萄球菌是最常见的致病菌,其中甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌(MRSA)也是较为常见的耐药菌之一。Qiu等^[46]研究通过分子动力学模拟和诱变分析证明了黄芩苷能结合溶血素中的Y148、P151和F153结合位点来抑制溶血素的溶血活性,同时小鼠的体内进一步证明了黄芩苷能保护小鼠免受金黄色葡萄球菌肺炎的感染。王鑫等^[47]研究发现黄芩提取物对MRSA有抑菌作用,其中水提物效果最好,水煎物效果次之,醇提液效果最差。何谷良等^[48]研究发现黄芩苷对MRSA有抑制作用,最小抑菌浓度为0.5 mg/mL,同时推测黄芩苷的抑菌机制与细菌的生物膜形成有关。

1.3 黄连的研究进展

1.3.1 黄连的概述

黄连一般指毛茛科植物黄连、三角叶黄连或云黄连的干燥根茎。根茎多集聚成簇,常弯曲,形如鸡爪,质硬,断面不整齐,皮部橙红色或暗棕色,木部鲜黄色或橙黄色,呈放射状排列,髓部有的中空,表面灰黄色或黄褐色,粗糙,上部多残留褐色鳞叶,顶端常留有残余的茎或叶柄。气微,味极苦^[23]。黄连含有多种有效成分,主要为生物碱和木脂素,此外还有少量的酚酸、挥发油、黄酮类化合物、香豆素等,其中最主要有效成分为黄连素(即小檗碱)^[49]。黄连最早记载在《神农本草经》中,被列为“上品”,具有清热泻火、解毒等功效,其中《伤寒论》中的113个处方其中有12方使用到了黄连。黄连及有效活性成分具有众多药理作用,例如抗菌抗病毒作用、调节血糖、抗氧化、抗炎、抗肿瘤等^[50]。

1.3.2 黄连的生理学作用

1.3.2.1 抗炎作用

Fan等^[51]研究发现黄连素能降低氧化低密度脂蛋白诱导的炎症反应,其中作用机制为黄连素能上调腺苷一磷酸激活蛋白激酶(AMPK)来间接的抑制NF- κ B的表达,同时诱导雷帕霉素靶蛋白(*mTOR*)表达增加来缓解细胞炎症。马竞等^[52]研究发现盐酸小檗碱能降低脂多糖(LPS)诱导的大鼠急性脑损伤,减少细胞凋亡率、显著下调*Caspase-3*和*Caspase-9*的表达、降低*TNF- α* 、*IL-1 β* 、*IL-6*含量,下调NF- κ B P65和I κ B α 的蛋白表达,并且存在剂量依赖效应。徐婧^[53]研究发现黄连能抑制LPS导致的*TLR4*、*NF- κ B*、*TNF- α* 、*IL-1 β* 、*IL-6*、*IRF3*的基因表达,证明了黄连能通过NF- κ B和*IRF3*两条通路来减少炎症介质的释放,从而达到抗炎的作用。此外,毛秋娴等^[54]通过黄连素作用LPS诱导的小鼠RAW264.7细胞,结果表明黄连素能降低*COX-2*、*iNOS*的表达水平,从而降低前列腺素E₂(PGE₂)和一氧化氮的合成,其中作用机制可能因为黄连素改善了LPS损坏的线粒体及基因组更新及其生物合成功能。

1.3.2.2 抗糖尿病作用

1986年,在黄连素应用于糖尿病腹泻患者时意外发现有降糖的作用。黄连素抗糖尿病的机制众多,例如增加胰岛素敏感性、调节肠道菌群、激活腺苷AMPK通路、促进肠内胰高血糖素样蛋白-1分泌、刺激外周组织细胞糖酵素分泌、抑制肝脏糖异生、增加葡萄糖转运体、上调肝脏低密度脂蛋白受体mRNA表达等^[55]。魏世超等^[56]研究发现黄连中盐酸小檗碱、黄连碱能提升小鼠胰岛素和胰高血糖素样肽1的浓度。陈国超等^[57]研究发现复方黄连降糖散能显著下调钠离子通道蛋白,同时降低蛋白激酶C活性,改善糖尿病肾病大鼠的蛋白尿、肾功能。邬春莹^[58]通过建立C2C12骨骼肌细胞模型,研究黄连素对C2C12骨骼肌细胞模型糖代谢的影响,结果表明低浓度的黄连素能促进肌细胞对糖类的消耗和摄取;黄连素能于胰岛素受体(*InsR*)、葡萄糖转运体1(*GLUT1*)、葡萄糖转运体4(*GLUT4*)相互作用,其作用机制可能为黄连素通过作用*InsR- β* ,增加*p38MAPK*磷酸化来调节*GLUT4*的转位或者活性发挥来促进葡萄糖代谢的作用。同样地,张一梅等^[59]研究发现黄连素促进腺苷酸活化蛋白激酶磷酸化,从而激活AMPK/*GLUT4*信号通路,促进细胞对葡萄糖的代谢作用。

1.3.2.3 调节脂质代谢作用

脂质代谢是一个复杂但是重要的生理过程，受营养和激素条件调控。胆固醇稳态受到许多因素的影响，包括机体的吸收、合成、清除和排泄，以及相关的代谢途径。黄连素能干扰其中几个途径，显示出明显的降低胆固醇的作用，这在动物模型和人体实验中得到了证明。Wang等^[60]研究发现黄连能显著降低血浆中总胆固醇、非高密度脂蛋白胆固醇以及甘油三酯含量，并且和植物甾醇联用有协同作用，这可能提示了黄连的降胆固醇作用可能涉及抑制胆固醇吸收和刺激胆汁酸合成的结合。进一步研究发现，黄连的调节脂质代谢效果可以通过肝脏的胆汁酸受体和SREBPs通路，改善胆汁酸的肝肠循环来实现^[61]。除了上面一些机制外，黄连能通过激活肝脏脂质代谢通路PPAR α -LXR α -ABCA1，增加各个靶点蛋白表达来改善脂质代谢紊乱的情况^[62]。

1.3.2.4 抗氧化作用

大量研究表明，黄连具有较强的抗氧化能力，无论是体外还是体内试验，黄连能缓解动物机体多种部位的氧化应激，维持机体正常的生理功能。其中黄连的抗氧化机制主要为清除自由基、减少脂质过氧化物、增强抗氧化酶活性等^[63]。李云等^[64]研究发现黄连多糖对羟自由基、超氧阴离子以及DPPH都有一定的清除作用，其中不同组分的抗氧化能力是不一样的，带电量高的组份的抗氧化能力最好，存在一定的正相关。刘春芳等^[65]通过黄连作用大鼠红细胞氧化性溶血模型，结果表明600 mg/kg黄连能显著增强红细胞6-磷酸葡萄糖脱氢酶（G6PD）、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）的酶活性来发挥红细胞抗氧化保护作用。朱铁梁等^[66]研究发现黄连素能降低高脂血症大鼠的丙二醛（MDA）含量、提高大鼠的超氧化物歧化酶（SOD）、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性来抑制肝脏脂质过氧化过程，减少肝脏损伤。机体产生过氧的吞噬型NADPH氧化酶是氧化应激的一个重要原因，而黄连素能选择性抑制gp91^{phox}基因表达来抑制NADPH氧化酶介导的巨噬细胞中超氧阴离子的生成，使细胞能恢复正常^[67]。

1.3.2.5 抗菌作用

早在1969年，Amin等^[68]研究发现，黄连对革兰氏阳性菌以及革兰氏阴性菌有抑制效果，并且对革兰氏阳性菌效果优于革兰氏阴性菌。随着研究的不断深入，发现黄连素抗菌的作用机制较多。Wang等^[69]研究发现，黄连素能有效的抑制表皮葡萄球菌的生长，并观察到黄连素能抑制表皮葡萄球菌生物膜的生成。Dhamgaye等^[70]进一步揭示，黄连素能影响线粒体的呼吸功能，导致膜的完整性丧失，通透性增加，促使线粒体促

凋亡因子进入胞质溶胶中最终导致白色念球菌细胞死亡。有研究报道，黄连能与菌体单链、双链DNA结合形成复合体并且抑制拓扑异构酶（TOP I / II）的活性、也能与双链RNA互相作用来发挥抗菌作用^[71]。王礼^[72]研究发现黄连素对金黄色葡萄球菌的最小抑菌浓度为62.5-125 $\mu\text{g/mL}$ ，最小灭菌浓度为125-250 $\mu\text{g/mL}$ ；同时通过RNA-seq检测发现通过黄连素处理的金黄色葡萄球菌有18个基因表达上调，有24个基因表达下调，这些基因参与了rRNA和tRNA的代谢、组氨酸的生物合成途径等。

1.4 厚朴的研究进展

1.4.1 厚朴的概述

厚朴为木兰科植物厚朴的干燥干皮、根皮及枝皮。其外表面灰棕色或灰褐色，粗糙，有时呈鳞片状，较易剥落，有明显椭圆形皮孔和纵皱纹，刮去粗皮者显黄棕色，内表面紫棕色或深紫褐色，较平滑，具细密纵纹，划之显油痕，气香，味辛辣、微苦^[23]。在我国，厚朴用于治疗食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳；在日本它被认为是治疗腹胀和缓解焦虑的药物，但是在美国、意大利和比利时，它被尽可能地避免，因为它被认为是有毒的，并被临床禁止。通过文献检索，发现从厚朴中分离出200多种化学成分，主要的成分是酚类化合物，这是一类化学物质，包括木脂素、苯乙烷苷类和酚苷类化合物，如厚朴酚与和厚朴酚，以及生物碱、类固醇、精油等^[73]。

1.4.2 厚朴的生理学作用

1.4.2.1 改善胃肠道运动障碍

kit等^[74]发现厚朴提取物对极化间质细胞的起搏器潜力呈现剂量依赖，通过m2和m3受体，通过体外G蛋白途径，通过昼夜和外部Ca²⁺调节，在正常和胃肠道运动功能障碍小鼠模型体内能增加胃排空和肠道转运率，具有作为胃肠道动力功能促进剂的发展潜力。厚朴促进胃肠动力的机制可能与调节总酚c-kit/SCF信号通路有关^[75]。Zhang等^[76]发现厚朴酚与和厚朴酚对大鼠离体胃底肌条和豚鼠离体回肠平滑肌收缩力的抑制作用与钙拮抗作用有关，同时能改善小鼠的胃排空和肠道运动能力。耿建军^[77]通过观察厚朴排气汤对腹外科患者术后胃肠道功能障碍的影响，结果表明厚朴排气汤能显著缩减患者肠鸣音恢复时间、首次排气时间、首次排便时间同时缓解腹痛、腹胀、恶心呕吐等胃肠道不良现象。

1.4.2.2 抗抑郁作用

厚朴树皮中的厚朴酚和二羟基二氢厚朴酚具有抗抑郁的作用^[78]。Li 等^[79]研究发现厚朴酚能逆转慢性轻度应激诱导的大鼠蔗糖消耗减少和运动活动缺乏，并观察到血清素的正常化，这可能基于增加了脑源神经营养因子表达和增强大鼠大脑 5-羟色胺能系统活性的能力，这些结果证实了厚朴酚的抗抑郁作用。和厚朴酚同样有抗抑郁的作用，王萍萍^[80]发现和厚朴酚一方面抑制色氨酸通路限速酶 *IDO* 基因表达水平，另一方面减少血清皮质酮含量，这两方面都增加了 5-TH 受体敏感性，改善了大鼠抑郁情况。卢弢等^[81]通过厚朴酚作用小鼠抑郁模型，结果表明厚朴酚可以提高大鼠的自发活动能力、增加大鼠糖水消耗量、减少大鼠在强迫游泳中的不动时间，并发现厚朴酚能提高大鼠海马区的微管相关蛋白-2 (*MAP-2*) mRNA 及蛋白水平、促进 p-MAP-2 蛋白表达、提高磷酸化细胞外信号调节激酶 (p-ERK) 从而影响神经元的可塑性，发挥抗抑郁的作用。

1.4.2.3 抗菌作用

许多体外抗菌研究表明厚朴具有广谱抗菌作用，它对多种细菌均有抗菌作用，对革兰氏阳性菌如金黄色葡萄球菌、变形链球菌等有较强的抗菌作用，但对大肠杆菌、沙门氏菌等革兰氏阴性菌的抗菌活性较弱。厚朴酚对于金黄色葡萄球菌、甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌显示出强大的活性。杨红兵等^[82]研究发现不同部位的厚朴水提取物对金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌和铜绿假单胞菌的抑菌活性不相同，其中厚朴皮效果最好，厚朴叶效果次之、厚朴果实效果最差。Kim 等^[83]发现厚朴酚对 MRSA 株的抗菌活性与 *mecI* 通路及细胞壁组分对 *mecR1* 的影响密切相关，这是因为厚朴酚抑制了耐药基因 *mecA*、*mecI*、*femA* 和 *femB* 在 mRNA 中的表达。也有研究者认为抗菌机制是由于细菌的细胞膜和壁的损伤引起细胞膜通透性增加或细胞壁的裂解、细胞成分的丢失、结构成分的损伤以及细菌细胞形态的改变^[84]。

1.4.2.4 抗炎作用

从厚朴中分离的几种成分已被证明可以改善炎症反应。厚朴酚与和厚朴酚可有效减轻福尔马林诱导的小鼠炎症性疼痛，且无运动或认知抑制作用^[85]。和厚朴新酚能通过通过抑制 *NF- κ B*/*MAPK* 活性，对一氧化氮的产生具有抑制作用，可以作为一种抗炎药物^[86]。同样地，莫斯喻等^[87]对脂多糖诱导的小鼠炎症模型中加入厚朴酚 (50 mg/kg, 7 d)，结果表明厚朴酚能显著降低药物组中血清 TNF- α 、IL-17、IL-22 水平，通过免

疫组化检测,发现厚朴酚能降低 IL-17、TNF- α 和核转录因子- κ B (NF- κ B) p65 蛋白表达水平。符吴英^[88]研究发现厚朴酚能抑制 NF- κ B 和 MAPK 通路中的 JNK 和 p38 通路,导致 U937 巨噬细胞炎症因子 TNF- α 、IL-1 β 的 mRNA 转录水平下降,并且存在剂量依赖效应。

1.4.2.5 抗氧化作用

抗氧化剂可以消除人体有氧代谢产生的内源性 ROS,阻断自由基对细胞膜和蛋白质、DNA 等一些大分子的外源性破坏,抑制炎症和恶性肿瘤的发生。在一些体外实验中,厚朴提取物表现出较强的抗氧化活性。有研究发现和厚朴酚能降低 NADPH 氧化酶、过氧化物酶以及环氧化酶活性,并且提高谷胱甘肽过氧化物酶活性,这说明和厚朴酚作为一种有效的活性氧抑制剂,可以通过调节与活性氧产生或代谢相关的酶系统^[89]。战英^[90]通过研究厚朴乙酸乙酯提取物、正丁醇提取物、95 %乙醇提取物以及总提取物对 DPPH 自由基和羟自由基的清除作用,得出厚朴三个层次抗氧化活性最大的分别是厚朴正丁醇提取物,厚朴总提取物,厚朴乙酸乙酯提取物。姜宁等^[91]研究发现厚朴多糖同样有清除超氧阴离子自由基和清除 DPPH 自由基的能力。在体内试验中,厚朴也体现较强的抗氧化能力。王林等^[92]通过厚朴酚作用急性肺损伤模型小鼠,试验结果发现厚朴酚能降低小鼠肺组织髓过氧化物酶、蛋白质羟基含量以及脂质过氧化水平,从而缓解急性肺损伤的影响。丁浩东等^[93]研究发现厚朴多酚能抑制血清中羟自由基的能力和总超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶的活性。

1.4.2.6 抗肿瘤作用

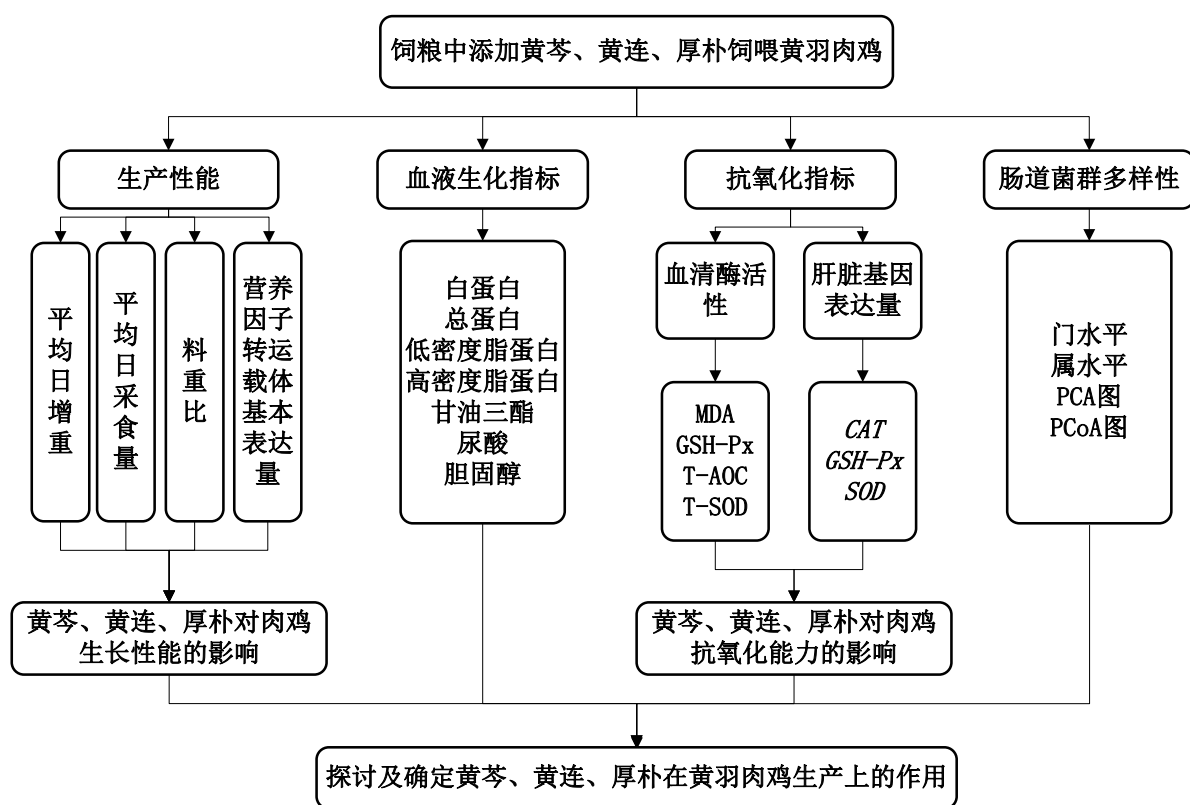
随着化学提取分离技术的进步,对厚朴抗癌作用的研究主要集中在厚朴的几个主要成分中,如厚朴酚、厚朴酚等酚类成分。和厚朴酚能有效的减缓 U87 人神经胶质瘤细胞的增殖,降低细胞克隆形成能力,提高细胞的凋亡率,增强 caspase 3 的活性,这可能与抑制 mTOR 和 EGFR 的表达并诱导凋亡有关^[94]。黄康茂^[95]进一步揭示了和厚朴酚能诱导肿瘤细胞 G0/G1 到 S 期的阻滞、通过线粒体膜电位途径诱导肿瘤细胞的凋亡、通过 ROS/ERK1/2 信号通路介导了肿瘤细胞的凋亡和自噬。Liu 等^[96]发现厚朴酚能显著抑制 I 类组蛋白去乙酰化酶(HDACs)的表达水平和功能,通过表观遗传激活死亡受体信号通路中的关键蛋白 DR5,部分诱导肿瘤细胞凋亡,抑制肿瘤生长。Lu 等^[97]通过流式细胞术和 western blot 检测厚朴酚处理的即间变性、滤泡性和低分化甲状腺癌细胞的细

胞活力、细胞周期、凋亡和自噬诱导，结果表明厚朴酚调节了研究细胞中 *Akt/mTOR*、*ERK*、*JNK* 和 *p38* 等信号通路，证实了厚朴酚的抗肿瘤活性。

1.5 本研究的目的是与意义

现代肉鸡养殖业发展迅速，肉鸡养殖发展达到了高峰期，高密度养殖、高产出收益，肉鸡胃肠道疾病在家禽养殖中出现的几率不断增加，给养殖场带来了巨大的损失，同时使用大量抗生素也出现因药物残留而导致细菌耐药性提高等问题。2018 年农业农村部发文饲料禁用抗生素、兽药减用抗生素等措施，无抗生素饲料已经成为了未来的发展趋势。中草药添加剂，拥有两千多年的使用历史，其天然、安全、无耐药性的特点成为了现在无抗养殖、无抗饲料的研究热点。黄芩、黄连、厚朴均为中医中经常使用的药物，黄芩的功效为清热燥湿、泻火解毒、止血等；黄连的功效为清热燥湿、泻火解毒、降血脂血糖；厚朴的功效为燥湿消痰、下气除满。国内外大量的试验研究证实了它们具有抗肿瘤、抗氧化、抗菌等作用。因此本试验以黄羽肉鸡为试验对象，研究这三种中草药对黄羽肉鸡的生长性能、抗氧化能力、血液生化指标、相关基因表达和肠道菌群这些指标的影响，为探索饲料中添加中草药替代抗生素对肉鸡生长性能，在促进肉鸡生长、改善肉鸡健康状况的同时，也为新型绿色添加剂的开发利用提供依据。

1.6 技术路线



第二章 三种中草药对黄羽肉鸡生产性能和抗氧化能力的影响

现代肉鸡养殖业发展迅速，肉鸡养殖发展达到了高峰期，高密度养殖、高产出高收益已成为常见养殖模式。由于养殖密度的增大，种质资源的退化等原因，肉鸡胃肠道疾病在家禽养殖中出现的几率不断增加，给养殖场带来了巨大的损失，同时使用大量抗生素也出现因药物残留而导致细菌耐药性提高等问题。2018年农业农村部发文饲料禁用抗生素、兽药减用抗生素等措施，无抗生素饲料已经成为了未来的发展趋势。中草药作为一种天然绿色的添加剂，具有来源天然性、功能多样性、安全可靠、经济环保等特点，在我国有悠久的历史，因此中草药添加剂仍然成为研究热点。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验动物与日龄

健康无病、体重无显著差异的黄羽肉鸡（岭南黄鸡二号新土3型）600只采用单因子完全随机设计分成5组，每组6个重复，每个重复20只鸡。黄芩、黄连、厚朴超微粉由广东奔源科技发展有限公司提供。对照组饲喂玉米—豆粕型基础饲料，试验组在基础饲料中分别添加厚朴、黄芩、黄连、抗生素。试验期共9周，试验分组见表2.1。试验选用玉米-豆粕型颗粒状配合饲料（佛山市广牧兴饲料有限公司），各阶段日粮营养水平参考中国黄羽肉鸡营养需要标准(NY/T 33-2004)，基础日粮组成及营养水平见表2.2。

表2.1 试验设计及分组
Table 2.1 experimental design and grouping

组别	饲料组成
对照组	基础饲料
抗生素组	基础饲料+土霉素钙（0.25 g/kg）+那西肽（0.2 g/kg）
黄芩组	基础饲料+黄芩超微粉（2 g/kg）
黄连组	基础饲料+黄连超微粉（2 g/kg）
厚朴组	基础饲料+厚朴超微粉（2 g/kg）

表2.2 基础日粮组成及营养成分表
Table 2.2 Basic diet composition and nutrient composition

原料组成 (%)	1-21 日龄	22-42 日龄	43-63 日龄	营养水平	1-21 日龄	22-42 日龄	43-63 日龄
玉米	61.00	63.00	66.00	代谢能 (MJ/kg)	12.29	12.76	13.37
豆粕	30.50	28.00	21.50	粗蛋白 (%)	20.31	19.74	17.46
玉米蛋白粉	3.00	2.00	3.00	赖氨酸 (%)	1.01	1.10	1.00
大豆油	1.50	3.00	5.50	蛋氨酸 (%)	0.65	0.50	0.45
石粉	1.32	1.32	1.32	钙	0.87	0.88	0.80
磷酸氢钙	1.33	1.33	1.33	总磷	0.66	0.57	0.53
蛋氨酸/%	0.24	0.18	0.12				
次粉	0.11	0.17	0.23				
预混料	1.00	1.00	1.00				
总计	100	100	100				

注: 1.00 %预混料成分为, VA 6000 IU, VD3 1000 IU, VB2 5 mg, VK 2 mg, VE 30 mg, VB1 3 mg, VB12 1 mg, 烟酸 3 g, 泛酸 800 mg, 叶酸 500 mg, 生物素 0.2 mg, 胆碱 1500 mg, Fe 80mg, Cu 8mg, Mn 100mg, Zn 80mg, I0.7mg, Se0.3mg。剩余的为载体。

2.1.2 饲养管理

肉鸡采用笼养、自由采食和饮水。入雏的前 1 周, 对鸡舍以及料槽水槽进行清洗, 并用甲醛和高锰酸钾进行熏蒸消毒, 定期进行防疫消毒, 饲养管理根据《现代肉鸡生产手册》程序进行, 并按照常规免疫程序进行疫苗接种, 每天保持 23 小时光照。试验期共 63 天, 记录鸡舍每天的温度、湿度, 观察和注意鸡只的健康状况, 记录鸡群的疾病和死亡情况。

2.1.3 仪器与试剂

2.1.3.1 试验主要仪器

ABI QuanStudio 3 实时荧光定量 PCR 仪, 美国 Thermo Fisher 公司;

微量移液器, 德国 Eppendorf 公司;

离心机, 美国 Thermo 公司;

PCR 仪, 美国 BioRad 公司;

Tanon 2500R 紫外凝胶成像系统, 上海天能公司;

电泳槽，北京六一仪器厂；

超净工作台，苏州净化设备公司。

酶标仪，TACAN 公司

2.1.3.2 试验主要试剂

抗氧化酶常用试剂：总抗氧化能力（T-AOC）试剂盒、总超氧化物歧化酶（T-SOD）试剂盒、谷胱甘肽-过氧化物酶（GSH-Px）试剂盒、丙二醛（MDA）试剂盒，以上试剂盒均购于南京建成生物工程研究所。

荧光定量常用试剂：TransZol 购于北京全式金生物技术有限公司；HiScript® II Q Select RT SuperMix for qPCR、ChamQ™ Universal SYBR® qPCR Master Mix 购于南京诺唯赞生物科技有限公司。

2.1.4 指标测定及方法

2.1.4.1 生产性能的测定

试验第20天、41天和62天晚上8点以重复笼为单位统计耗料量，试验开始第1、21、42、63d黄羽肉鸡以每个重复为单位，早上8点进行空腹称重，记录给料量和剩料量，计算平均日增重（ADG）、平均日采食量（ADFI）和料重比（F/G）。

平均日增重=（末重-始重）/试验天数

平均日采食=总采食量/试验天数

料重比=平均日采食量/平均日增重

2.1.4.2 血液抗氧化、生化指标

在21、42、63日龄时，选择各组接近平均体重的试验鸡，每个重复一只，每组共6只，采用翅静脉采血，采血完毕后室温静置1 h，4℃下3000 r/min离心10 min，取上层血清，于-20℃保存，血清用于检测血清中抗氧化酶活性和生化指标。

采用黄嘌呤氧化酶法测定总超氧化物歧化酶（T-SOD）活性，在波长550 nm处测定吸光度；丙二醛（MDA）含量测定采用硫代巴比妥酸反应（TBA）法，在波长532 nm处测定吸光度；采用二硫代二硝基苯甲酸法测定谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）含量，在波长412 nm处测定吸光度；总抗氧化能力（T-AOC）测定采用微板（ABTS）法，在波长405 nm处测定吸光度。

2.1.4.3 肝脏和肠道相关基因表达的测定

(1) 肝脏样品的采集：在21、42、63日龄时，分别从各组选择接近平均体重的试验鸡3只，屠宰后迅速将左页肝脏分离，在锡箔纸上标记后包住分离好的肝脏，随后浸泡于液氮中速冻，最后转入-80℃冰箱保存备用，冷冻组织样品用于总RNA的提取。

(2) 空肠黏膜样品的采集：在21、42、63日龄时，分别从各组选择接近平均体重的试验鸡3只，屠宰后迅速分离肠道，从十二指肠结束处向下取3 cm左右长度的肠道，作为空肠样品，随后纵向剖开后用4℃灭菌预冷的PBS缓冲液进行冲洗干净，用滤纸吸干水分后，用灭菌刀片迅速刮取肠道黏膜，放入1.5 mL做好标记的离心管中，迅速浸泡在液氮速冻，最后转入-80℃冰箱保存备用，冷冻组织样品用于总RNA的提取。

(3) 总RNA的提取：将超低温冻结的样品取出适量后，迅速转移至用液氮预冷的研钵中，充分研磨至粉末状，然后将粉末状样品转移至离心管中，加入1 mL TransZol。用匀浆仪匀浆处理后静置5 min。加入0.2 mL氯仿，剧烈振荡15 s，孵育3 min后在4℃下10000 r/min离心15 min。此时样品分成无色的水相（上层）、中间层和粉红色的有机相（下层）。离心后转移无色的水相于新的离心管，加入0.5 mL异丙醇，颠倒混匀后孵育10 min。4℃下10500 r/min离心10 min。离心后，倒掉上清液后加入1 mL 用DEPC处理的水制备的75%乙醇，剧烈涡旋，4℃下12000 r/min离心5 min，弃上清液后晾干，最后加入适量的RNA溶解液。

(4) 总RNA的反转录：在RNAse-free的离心管中加入4×gDNA wiper Mix 4 μL于1 μg的RNA，加入RNase free ddH₂O补至16 μL，在PCR仪上42℃反应2 min。加入5×SuperMix II 4 μL，在PCR仪中50℃15 min后，85℃5 s，反应后取出立即使用或者-20℃保存备用。

(5) 引物的设计与合成：肌动蛋白(β -actin)、小肽转运载体(PepT1)、中性氨基酸转运载体(B0AT)、酸性氨基酸转运载体(EAAT3)、葡萄糖转运载体(SGLT1、GLUT2)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、超氧化物歧化酶(SOD)序列均由NCBI网站查阅，通过软件Primer6.0设计引物序列，引物由北京擎科生物科技有限公司合成。引物序列如表2.3所示

(6) 实时荧光定量PCR：采用SYBR Green荧光定量PCR方法，以 β -actin为内参基因，对目的基因进行相对定量分析。RT-qPCR反应体系为20 μL：2×qPCR Master Mix 10 μL，上下游引物（10 μmol/L）各0.4 μL，cDNA模板1 μL，ddH₂O 8 μL。反应条件：95℃

5 min预变性；95 ℃10 s变性，30 s退火，进行40个循环，60 ℃收集荧光；95 ℃15 s，60 ℃1 min，95 ℃15 s用于绘制熔解曲线。

表2.3 实时荧光定量PCR引物
Table 2.3 real-time quantitative PCR primers

基因	GenBank 登录号	引物序列	退火温度 (℃)	产物大小 (bp)
<i>β-actin</i>	NM_001145442.1	F: CCACACAGTGCTGTCTGGTGGTA R: ATCGTACTCCTGCTTGCTGATCC	61	205
<i>PepT1</i>	NM_204365.1	F: AGGGCACCTAATGCAGGGT R: TGCCTGCTCATCTCCACCA	61	91
<i>B⁰AT</i>	XM_419056.6	F: TATCCTGGCTGGGTCTATGC R: AGGCCTGTACGATCCCTTCT	62	125
<i>EAAT3</i>	XM_424930.6	F: ACCCTTTTGCCTTGGAAGT R: TTGAGATGTTTGCCTGAAG	62	122
<i>SGLT1</i>	XM_415247	F: TTGCCTTCCACTCCTACA R: AACGCTTCCTCAGATACTC	59	100
<i>GLUT2</i>	NM_207178.1	F: TCCTGCTAAGTGATCCGATGC R: CCCTTCCAACCCAAACCA	61	105
<i>CAT</i>	NM_001031215.1	F: CCTGACACGCATAGACAT R: CGCACCTGAGACACATTA	58	257
<i>GSH</i>	NM_001163245.1	F: AAGCAGAGAAGGAGAGGAA R: AAGGCAGACAGGTTGGTA	54	214
<i>SOD</i>	NM_205064	F: GGAGGAGTGGCAGAAGTA R: CACACGGAAGAGCAAGTA	54	273

2.1.4.4 肠道微生物菌落

(1) 微生物总DNA提取：在21、42、63日龄时，分别从各组选择接近平均体重的试验鸡3只，屠宰后迅速分离肠道，从盲肠中取出适量内容物装入1.5 mL离心管中，做好标记后置于液氮速冻，然后转入-80 ℃冰箱保存备用。采用SDS方法对样本的基因组DNA进行提取，提取出DNA后用琼脂糖凝胶电泳检测DNA的浓度和纯度，最后使用无菌水稀释样品浓度至1 ng/μL。

(2) 目的基因PCR扩增：以稀释后的基因组DNA为模板，引物选择16S V4区的515F-806R，并且添加带Barcode的特异引物。反应体系含有：酶和缓冲液预混剂（2X）15 μL，引物（2 μM）3 μL，DNA模板（1 ng/μL）10 μL以及去离子水2 μL。反应程序：98 ℃预变性1 min；30个循环包括（98 ℃，10 s；50 ℃，30 s；72 ℃，30 s）；72 ℃，5 min，PCR产物使用1.8%浓度的琼脂糖凝胶进行电泳检测。

(3) PCR产物的混样和纯化: 根据PCR产物浓度进行等浓度混样, 充分混匀后使用1×TAE浓度1.8%的琼脂糖凝胶电泳纯化PCR产物, 选择主带大小在400-500 bp之间的序列, 最后割胶来回收目的条带。

(4) 文库构建和上机测序: 使用New England Biolabs公司的NEB Next® Ultra™ DNA Library Prep Kit for Illumina建库试剂盒进行文库的构建, 使用 Qubit定量和文库检测构建好的文库, 最后在HiSeq进行上机测序。

2.1.5 数据统计分析

试验数据用Excel 2010进行初步整理, 目的基因的相对表达量采用 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 计算, 试验数据用SPSS 20.0统计分析软件中One-way ANOVA进行方差分析, 采用LSD法进行多重比较, 结果以“平均值±标准误”来表示, 以 $P<0.05$ 为差异显著, $P<0.01$ 为差异极显著。

2.2 结果与分析

2.2.1 三种中草药对黄羽肉鸡生产性能的影响

为了观察3种中草药对黄羽肉鸡生产性能的影响, 测定了黄芩组、黄连组、厚朴组、抗生素组和对照组的平均体重、平均日增重、平均日采食量和料重比, 结果见表2.4。

从表2.4可见, 在1-21 d期间, 厚朴组、黄芩组、黄连组、抗生素组的黄羽肉鸡末重分别为418.87 g、400.90 g、394.00 g、392.38 g, 显著高于对照组的377.08 g ($P<0.05$); 厚朴组、黄芩组、黄连组、抗生素组的平均日增重分别为18.11 g、17.31 g、16.98 g、16.93 g, 显著高于对照组的16.22 g ($P<0.05$); 黄芩组、厚朴组、黄连组、抗生素组的料重比分别为1.49、1.57、1.59、1.60显著低于对照组的1.69 ($P<0.05$); 各组的日采食量差异不显著 ($P>0.05$)。

在22-42 d期间, 厚朴组、抗生素组的黄羽肉鸡末重分别为1088.67 g、1080.17 g, 显著高于黄芩组、黄连组、对照组的1068.00 g、1047.60 g、1041.33 g, 差异显著 ($P<0.05$); 在平均日采食量方面, 除黄连组 (67.69 g) 显著低于对照组的72.68 g外 ($P<0.05$), 其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$), 提示黄连组对鸡的采食量有一定影响; 在料重比方面, 黄芩组 (2.16: 1) 显著低于对照组的2.29: 1 ($P<0.05$), 其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$); 各组的平均日增重差异不显著 ($P>0.05$)。

在42-63 d期间, 黄连组的平均日采食量为72.44 g, 差异低于显著对照组的83.13 g ($P<0.05$), 其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$); 中草药组和抗生素组的末重、平均日增重、料重比均与对照组无显著差异。

从整个试验期来看, 厚朴组的期末体重和平均日增重分别为1622.00 g、25.13 g, 略高于其他各组, 但差异不显著 ($P>0.05$); 在平均日采食量方面, 黄连组、黄芩组、厚朴组分别为52.71g、55.04g、56.41g, 低于对照组和抗生素组的61.20 g、60.32 g, 差异显著 ($P<0.05$)。黄芩组、黄连组、厚朴组的料重比为2.24-2.26: 1, 低于对照组和抗生素组的2.41-2.45: 1, 但差异不显著 ($P>0.05$)。

表2.4 中草药添加剂对黄羽肉鸡生产性能的影响

Table 2.4 Influence of Chinese herbal medicine additives on the production performance of yellow feather broilers

项目	日龄	对照组	抗生素组	黄芩组	黄连组	厚朴组
均重 (g)	1d	37.04±0.22	36.91±0.31	37.43±0.86	37.37±1.04	37.80±0.64
	21d	377.08±2.07 ^b	392.38±4.81 ^a	400.90±4.92 ^a	394.00±7.37 ^a	418.87±3.21 ^a
	42d	1047.60±17.04 ^b	1080.17±7.49 ^a	1068.00±10.69 ^b	1041.33±5.93 ^b	1088.67±11.55 ^a
	63d	1580.00±19.93	1612.17±13.74	1589.00±24.58	1593.00±17.35	1622.00±21.39
平均 日增 重(g)	1-21d	16.22±0.08 ^b	16.93±0.24 ^a	17.31±0.19 ^a	16.98±0.30 ^a	18.11±0.14 ^a
	22-42d	31.45±0.92	32.75±0.38	31.77±0.53	30.83±1.47	31.90±0.64
	43-63d	25.22±1.07	25.33±0.49	24.81±0.58	25.94±0.73	25.40±0.37
	1-63d	24.50±0.65	25.00±0.22	24.63±0.85	23.58±0.73	25.13±0.52
平均 日采 食量 (g)	1-21d	27.36±0.28	27.13±0.45	26.00±0.85	27.02±0.06	28.57±0.48
	22-42d	72.68±1.42 ^a	72.41±0.90 ^{ab}	68.57±1.80 ^{ab}	67.69±2.44 ^b	72.19±2.14 ^{ab}
	43-63d	83.13±2.31 ^a	81.42±1.95 ^{ab}	79.21±5.56 ^{ab}	72.44±4.02 ^b	77.98±3.74 ^{ab}
	1-63d	61.20±1.41 ^a	60.32±0.94 ^a	55.04±2.11 ^b	52.71±1.62 ^b	56.41±1.57 ^b
料重 比	1-21d	1.69±0.01 ^a	1.60±0.02 ^b	1.49±0.05 ^b	1.59±0.05 ^b	1.57±0.02 ^b
	22-42d	2.29±0.04 ^a	2.21±0.01 ^{ab}	2.16±0.02 ^b	2.20±0.06 ^{ab}	2.27±0.05 ^{ab}
	43-63d	3.18±0.09	3.22±0.07	3.21±0.08	3.15±0.08	3.08±0.09
	1-63d	2.45±0.03	2.41±0.02	2.24±0.11	2.24±0.12	2.26±0.14

注: 同行无字母或数据肩标有相同字母表示差异不显著 ($P>0.05$), 不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。下表同。

Note: no letters in the same row or the same letters on the shoulder of the data indicate no significant difference ($P>0.05$), while different letters indicate significant difference ($P<0.05$). The following table.

2.2.2 三种中草药对黄羽肉鸡血清抗氧化指标的影响

为了观察3种中草药对黄羽肉鸡血清抗氧化能力的影响，分别测定了21日龄、42日龄和63日龄各组的谷胱甘肽过氧化氢酶（GSH-Px）、总超氧化物歧化酶（T-SOD）活性、总抗氧化能力（T-AOC）和丙二醛（MDA）含量，结果见表2.6。

表2.6 中草药添加剂对黄羽肉鸡血清抗氧化指标的影响
Table 2.6 Influence of Chinese herbal medicine additives on serum antioxidant index of yellow broilers

项目	日龄	对照组	抗生素组	黄芩组	黄连组	厚朴组
GSH-Px (U/mL)	21d	1719.13±116.55 ^b	2060.87±128.41 ^a	2415.17±121.47 ^a	2347.81±226.82 ^a	2282.99±198.82 ^a
	42d	2319.71±216.85	2544.93±268.12	2392.86±233.65	2093.33±221.83	2765.47±253.75
	63d	1394.17±110.24 ^c	1462.69±138.80 ^b	2093.33±82.31 ^a	2338.43±87.97 ^a	1819.13±107.08 ^b
T-SOD (U/mL)	21d	199.29±14.04	219.24±7.97	192.96±7.64	221.37±17.78	224.02±14.49
	42d	253.31±20.77 ^b	243.71±18.52 ^b	310.47±24.74 ^b	348.10±28.23 ^a	295.25±18.58 ^b
	63d	237.09±6.80 ^b	233.73±9.88 ^b	262.97±3.61 ^b	297.58±10.70 ^a	218.35±16.62 ^b
MDA (nmol/mL)	21d	4.57±0.65 ^a	4.39±0.27 ^a	2.58±0.24 ^b	2.83±0.32 ^b	2.75±0.14 ^b
	42d	7.00±0.97	6.33±0.64	6.90±0.83	6.43±0.20	5.75±0.49
	63d	6.24±0.84	6.20±0.75	5.69±0.81	5.95±0.59	5.74±0.80
T-AOC (U/mL)	21d	5.62±0.44 ^b	8.28±1.38 ^a	6.59±1.16 ^{ab}	8.34±1.07 ^a	5.45±0.14 ^b
	42d	5.55±0.47	5.53±0.67	5.62±0.47	4.40±0.64	5.25±0.36
	63d	4.81±0.77	5.04±0.63	6.46±0.78	6.70±0.10	4.63±0.86

由表2.6可知，21日龄时，黄芩组、黄连组、厚朴组、抗生素组的谷胱甘肽过氧化氢酶（GSH-Px）活性分别达到2415.17 U/mL、2347.81 U/mL、2282.99 U/mL、2060.87 U/mL，显著高于对照组的1719.13 U/mL（ $P<0.05$ ）；63日龄时，黄连组、黄芩组的谷胱甘肽过氧化氢酶（GSH-Px）活性仍然保持较高水平，达到2338.43 U/mL、2093.33 U/mL，显著高于厚朴组、抗生素组，并显著高于对照组的1394.17 U/mL。42日龄时各组的谷胱甘肽过氧化氢酶（GSH-Px）活性差异不显著（ $P>0.05$ ）。

黄连组42日龄和63日龄时的总超氧化物歧化酶（T-SOD）活性分别为348.10 U/mL、297.58 U/mL，均显著高于黄芩组、厚朴组、抗生素组和对照组（ $P<0.05$ ）。

丙二醛（MDA）含量在21日龄时，黄连组、厚朴组、黄芩组分别为2.83 nmol/mL、2.75 nmol/mL、2.58 nmol/mL，明显低于对照组和抗生素组的4.57 nmol/mL、4.39 nmol/mL，差异显著（ $P<0.05$ ）；黄连组、厚朴组、黄芩组有降低丙二醛含量的趋势，但随着日龄的增加这种趋势逐渐减弱，在42日龄，63日龄时各组之间差异不显著（ $P>0.05$ ）。

21日龄时黄连组、抗生素组的总抗氧化能力（T-AOC）分别为8.34 U/mL、8.28 U/mL，显著高于厚朴组、对照组的5.45 U/mL、5.62 U/mL（ $P<0.05$ ）；但这种差异随着日龄的增大而逐渐消失，总抗氧化能力（T-AOC）在42日龄，63日龄时各组之间差异不显著（ $P>0.05$ ）。

2.2.3 三种中草药对黄羽肉鸡血液生化指标的影响

为了观察3种中草药对黄羽肉鸡血液生化指标的的影响，分别测定了各组的白蛋白、总蛋白、胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白和高密度脂蛋白含量，结果见表2.7。

表2.7 中草药添加剂对黄羽肉鸡血液生化指标的影响
Table 2.7 effects of Chinese herbal medicine additives on blood biochemical indexes of yellow broiler chickens

项目	日龄	对照组	抗生素组	黄芩组	黄连组	厚朴组
白蛋白 (g/L)	21d	13.88±0.44	13.57±0.79	12.97±0.53	12.53±0.73	14.17±0.58
	42d	15.00±0.74	14.42±0.78	14.67±0.92	16.80±0.31	14.37±0.49
	63d	14.95±0.60	14.27±0.30	14.90±0.42	14.23±0.82	13.77±0.43
总蛋白 (g/L)	21d	32.87±1.50	30.28±0.72	31.10±1.63	31.77±1.92	34.80±2.00
	42d	35.25±0.81	34.95±1.52	34.77±1.23	38.90±1.63	34.90±0.29
	63d	37.45±1.25	35.58±0.99	37.67±1.98	36.03±1.72	35.13±0.94
胆固醇 (mmol/L)	21d	3.53±0.22	3.48±0.24	2.98±0.15	2.98±0.15	3.37±0.16
	42d	3.99±0.23	3.64±0.22	4.02±0.18	3.60±0.23	4.00±0.10
	63d	3.56±0.13 ^a	3.11±0.15 ^{ab}	3.45±0.25 ^{ab}	2.89±0.40 ^b	3.23±0.07 ^{ab}
甘油三酯 (mmol/L)	21d	0.45±0.02	0.50±0.04	0.51±0.02	0.43±0.04	0.53±0.04
	42d	0.58±0.05	0.53±0.05	0.52±0.05	0.53±0.11	0.56±0.10
	63d	0.52±0.03	0.54±0.02	0.56±0.11	0.51±0.04	0.55±0.05
低密度脂蛋白 (mmol/L)	21d	0.74±0.07	0.82±0.07	0.67±0.03	0.71±0.02	0.74±0.11
	42d	0.67±0.05	0.73±0.12	0.68±0.02	0.73±0.05	0.76±0.10
	63d	0.75±0.07	0.65±0.06	0.71±0.06	0.63±0.07	0.63±0.11
高密度脂蛋白 (μmol/L)	21d	2.47±0.14	2.28±0.15	2.26±0.08	2.37±0.15	2.24±0.07
	42d	2.58±0.17	2.34±0.12	2.81±0.09	2.77±0.18	2.68±0.13
	63d	2.33±0.07 ^a	2.04±0.09 ^b	2.26±0.22 ^{ab}	2.33±0.12 ^a	2.12±0.11 ^{ab}
尿酸 (μmol/L)	21d	178.17±27.03 ^b	269.67±35.41 ^a	203.67±42.46 ^{ab}	248.67±43.35 ^{ab}	235.67±45.73 ^{ab}
	42d	211.33±19.00 ^b	226.17±32.64 ^{ab}	225.33±3.53 ^{ab}	214.33±21.65 ^{ab}	283.67±18.34 ^a
	63d	278.00±11.51 ^{ab}	241.67±25.35 ^b	267.67±23.31 ^{ab}	311.33±21.17 ^a	270.33±18.56 ^{ab}

由表2.7可见, 各组的白蛋白、总蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白各阶段均差异不显著 ($P>0.05$)。胆固醇含量除在63日龄时黄连组 (2.89 mmol/L) 显著低于对照组 (3.56 mmol/L) 外, 其他各组均差异不显著 ($P>0.05$)。63日龄时黄连组和对照组的高密度脂蛋白含量 (2.33 $\mu\text{mol/L}$) 显著高于抗生素组 (2.04 $\mu\text{mol/L}$), 其它各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。与对照组相比, 21日龄时抗生素组显著提高了尿酸含量 ($P<0.05$), 中草药组没有显著差异 ($P>0.05$); 42日龄时厚朴组的尿酸含量 (283.67 $\mu\text{mol/L}$) 高于对照组 (211.33 $\mu\text{mol/L}$), 差异显著 ($P<0.05$); 63日龄时黄连组的尿酸含量显著高于抗生素组, 差异显著 ($P<0.05$)。

2.2.4 三种中草药对黄羽肉鸡空肠黏膜、肝脏相关基因表达的影响

为了观察 3 种中草药对黄羽肉鸡空肠黏膜、肝脏相关基因表达的影响, 分别测定了 21 日龄、42 日龄和 63 日龄各组的空肠黏膜 *PepT1*、*B⁰AT*、*EAAT3*、*SGLT5*、*GLUT2* 的 mRNA 表达量, 结果分别见图 2.1、图 2.2、图 2.3、图 2.4、图 2.5、, 以及肝脏 *CAT*、*GSH-Px*、*SOD* 基因的 mRNA 表达量, 结果见图 2.6、图 2.7、图 2.8。

黄羽肉鸡空肠*PepT1*、*B⁰AT*、*EAAT3*、*SGLT1*、*GLUT2* mRNA的扩增曲线和熔解曲线见附录2, 由图可以看出, 扩增曲线平稳, CT值在15-25之间, 目的基因和内参基因形成的峰单一且无杂峰, 证明了PCR反应正常, 可以继续后续试验。本试验采用 β -actin作为内参基因, 采用相对定量法对黄羽肉鸡空肠主要营养素转运载体相关基因的表达进行了实时荧光定量。结果如图2.1-2.5所示, 中草药组相对对照组在*PepT1*、*B⁰AT1*、*SGLT5*、*GLUT2* mRNA的表达量上, 没有显著性差异 ($P>0.05$), 厚朴组在63d的*EAAT3* mRNA的基因表达量上显著高于对照组 ($P<0.05$)。

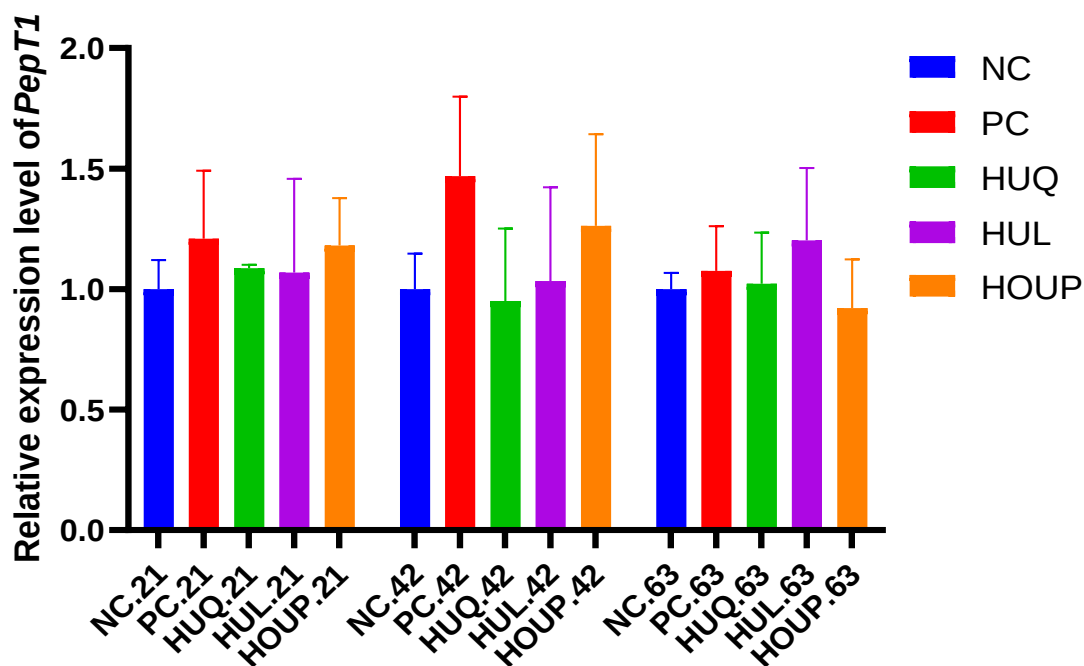


图2.1 黄芩、黄连、厚朴对黄羽肉鸡空肠*PepT1* mRNA表达的影响

注：NC为对照组，PC为抗生素组，HUQ为黄芩组，HUL为黄连组，HOUP为厚朴组，数字代表对应的日龄

Figure 2.1 Effects of *Scutellaria*, *Coptis*, *Magnolia officinalis* on *PepT1* mRNA expression in jejunum of yellow broilers

Note: NC was the control group, PC was the antibiotic group, HUQ was the *Scutellaria* group, HUL was the *Coptis* group, and HOUP was the *Magnolia officinalis* group

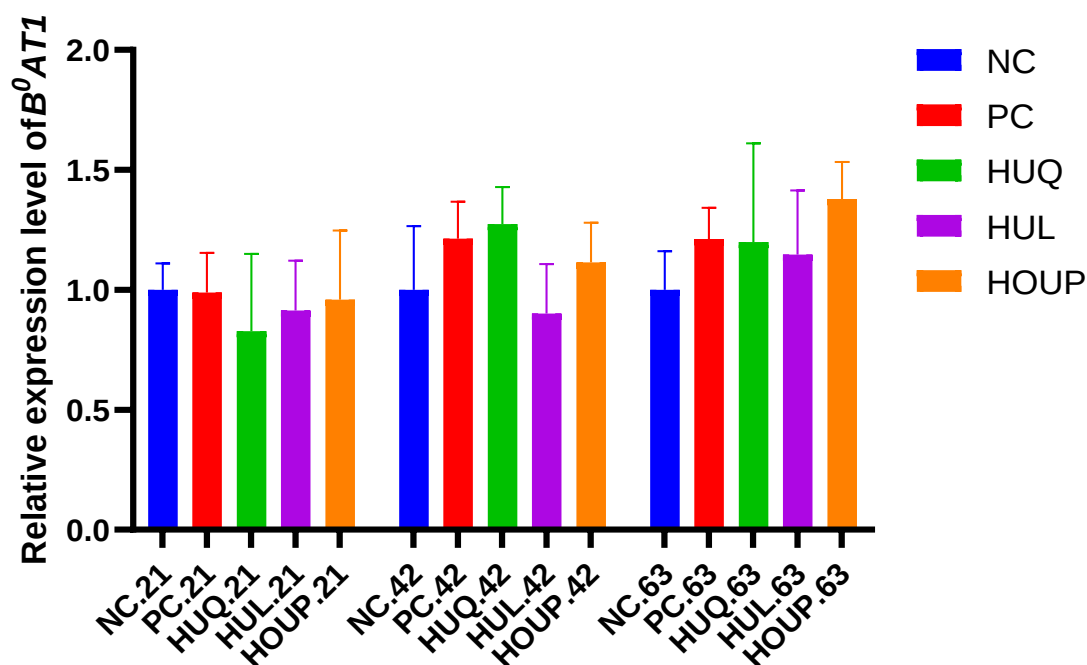


图2.2 黄芩、黄连、厚朴对黄羽肉鸡空肠*B⁰AT1* mRNA表达的影响

Figure 2.2 Effects of *Scutellaria*, *Coptis*, *Magnolia officinalis* on *B⁰AT1* mRNA expression in jejunum of yellow broilers

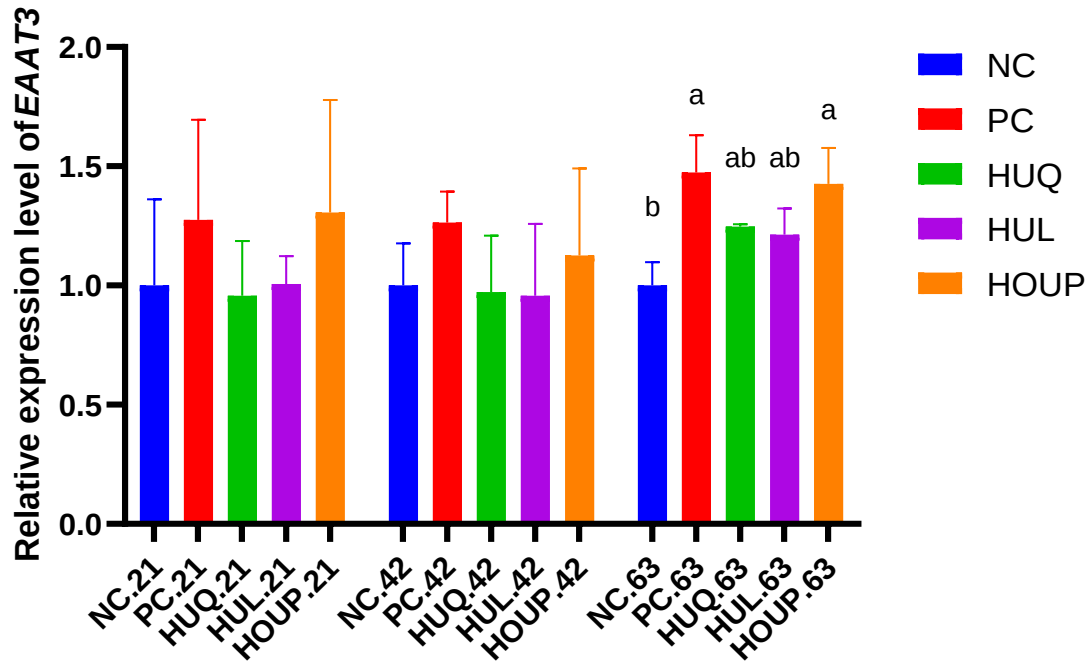


图2.3 黄芩、黄连、厚朴对黄羽肉鸡空肠EAAT3 mRNA表达的影响

Figure 2.3 Effects of *Scutellaria*, *Coptis*, *Magnolia officinalis* on EAAT3 mRNA expression in jejunum of yellow broilers

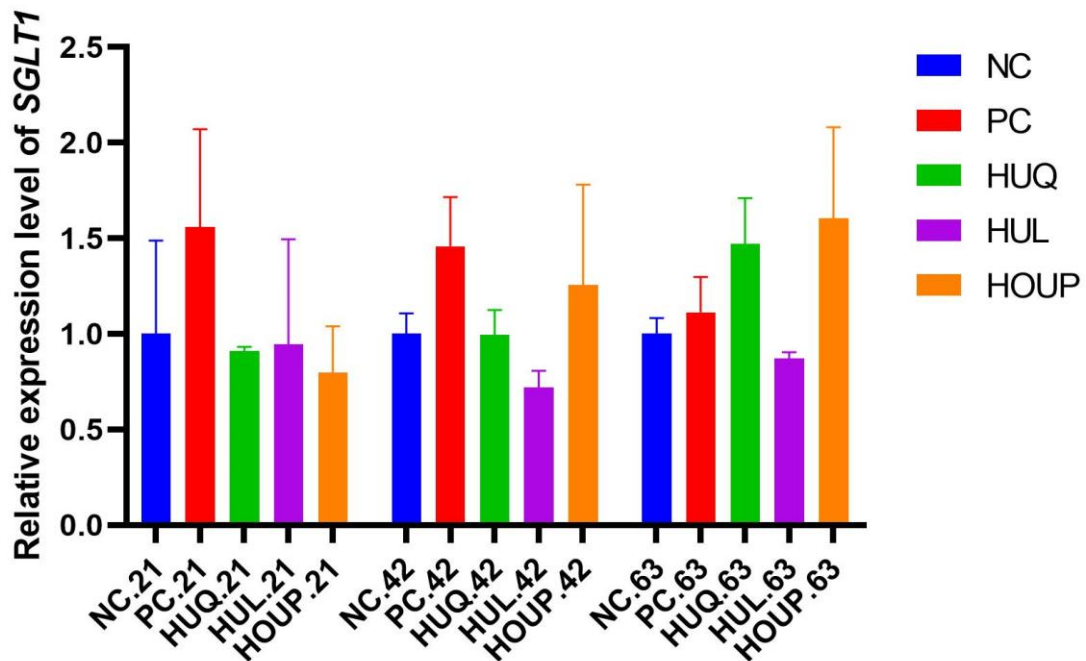


图2.4 黄芩、黄连、厚朴对黄羽肉鸡空肠SGLT1 mRNA表达的影响

Figure 2.4 Effects of *Scutellaria*, *Coptis*, *Magnolia officinalis* on SGLT1 mRNA expression in jejunum of yellow broilers

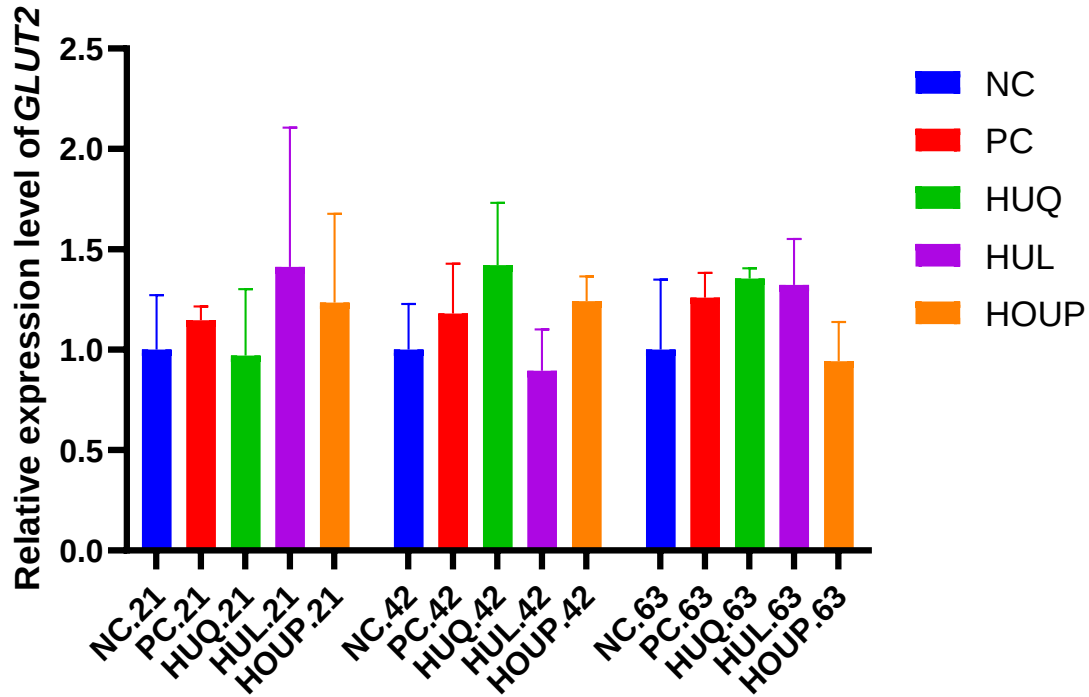


图2.5 黄芩、黄连、厚朴对黄羽肉鸡空肠GLUT2 mRNA表达的影响

Figure 2.5 Effects of *Scutellaria*, *Coptis*, *Magnolia officinalis* on GLUT2 mRNA expression in jejunum of yellow broilers

黄羽肉鸡肝脏 β -actin、CAT、GSH-Px、SOD mRNA的扩增曲线和熔解曲线见附录2，由图可以看出，扩增曲线平稳，CT值在20-30之间，目的基因和内参基因形成的峰单一且无杂峰，证明了PCR反应正常，可以继续后续试验。本试验采用 β -actin作为内参基因，采用相对定量法对肝脏抗氧化的相关基因的表达进行了实时荧光定量。结果如图2.6-2.8所示，中草药组对整个试验期的肉鸡肝脏的CAT基因表达量上没有出现差异性显著（ $P>0.05$ ）。在肉鸡肝脏GSH-Px的基因表达量上，中草药组在21d和63d的表达量显著高于对照组（ $P<0.05$ ），其中厚朴组在42 d肉鸡肝脏GSH-Px基因表达量最高（ $P<0.05$ ），黄芩组和黄连组的表达量也高于对照组，但差异不显著（ $P>0.05$ ）。厚朴组对21d和42d的肉鸡肝脏SOD基因的表达量都显著高于对照组（ $P<0.05$ ），黄芩组有升高21d和63d的肉鸡肝脏SOD基因表达量的趋势（ $P>0.05$ ）。

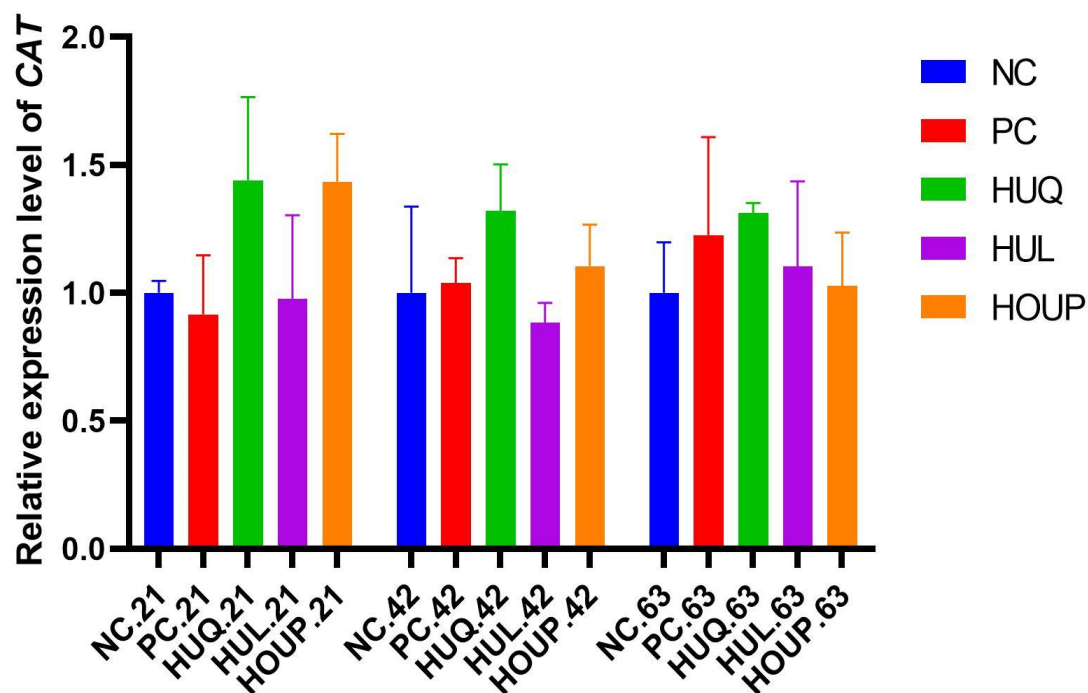


图2.6 黄芩、黄连、厚朴对黄羽肉鸡肝脏CAT mRNA表达的影响

Figure 2.6 Effect of *Scutellaria*, *Coptis*, *Magnolia officinalis* on CAT mRNA expression in liver of broilers with yellow feathers

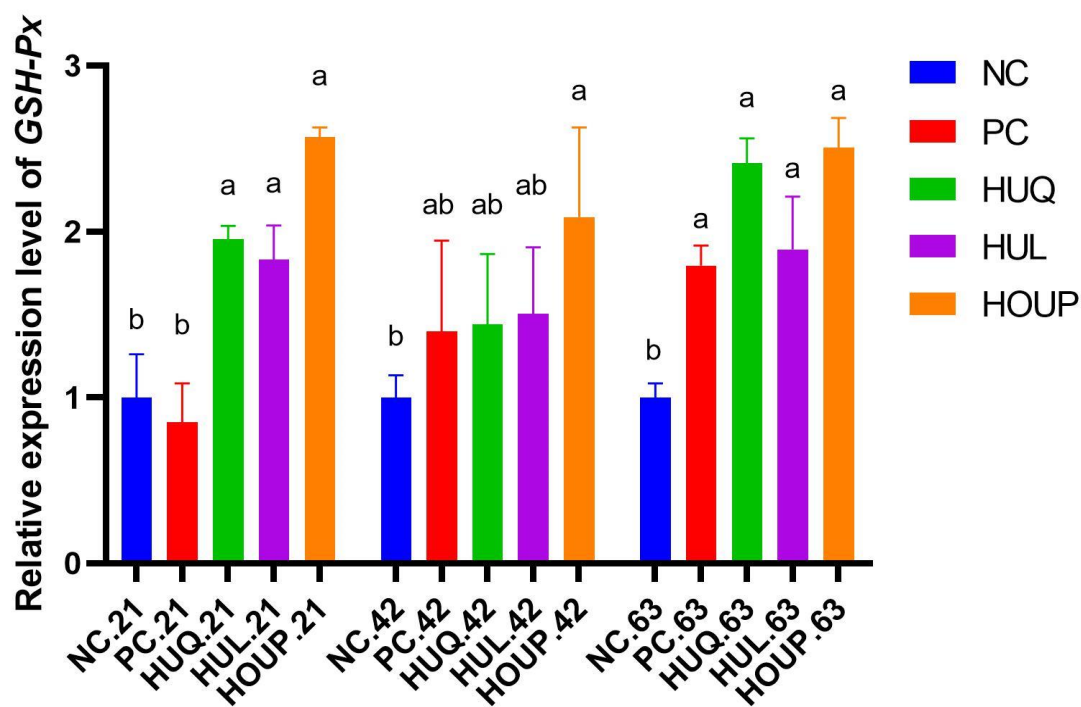


图2.7 黄芩、黄连、厚朴对黄羽肉鸡肝脏GSH-Px mRNA表达的影响

Figure 2.7 Effect of *Scutellaria*, *Coptis*, *Magnolia officinalis* on GSH-Px mRNA expression in liver of broilers with yellow feathers

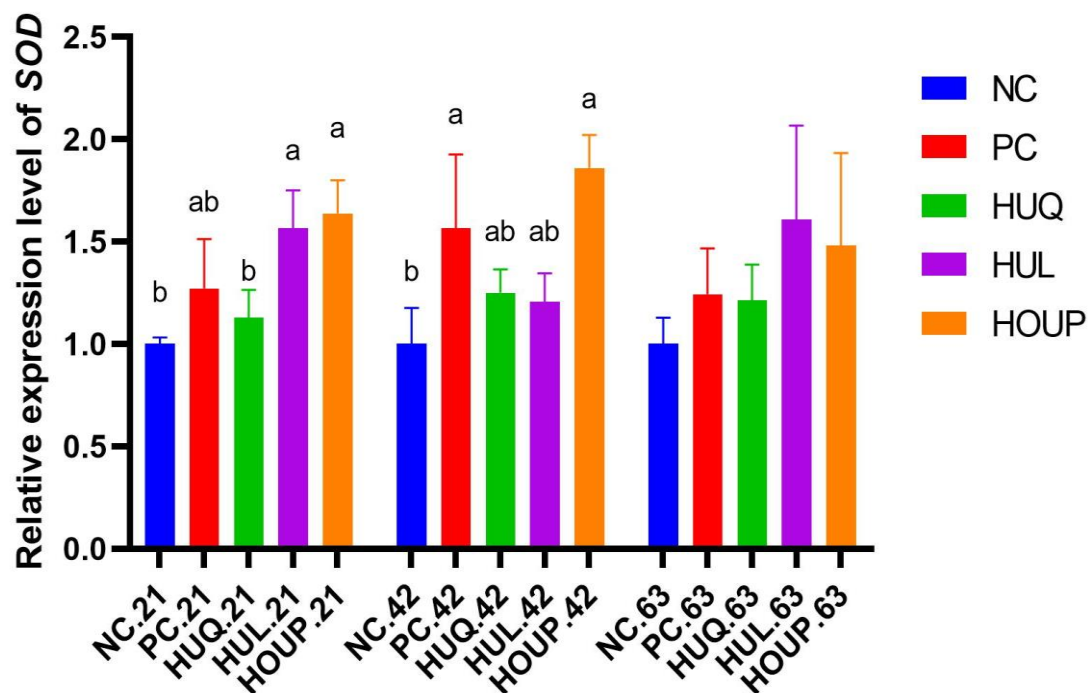


图2.8 黄芩、黄连、厚朴对黄羽肉鸡肝脏SOD mRNA表达的影响

Figure 2.8 Effect of *Scutellaria*, *Coptis*, *Magnolia officinalis* on SOD mRNA expression in liver of broilers with yellow feathers

2.2.5 三种中草药对黄羽肉鸡肠道菌群的影响

为了观察3种中草药对黄羽肉鸡肠道菌群的影响,测定了黄芩组、黄连组、厚朴组、抗生素组和对照组的盲肠微生物16S rDNA序列,结果见图2.9-2.13。

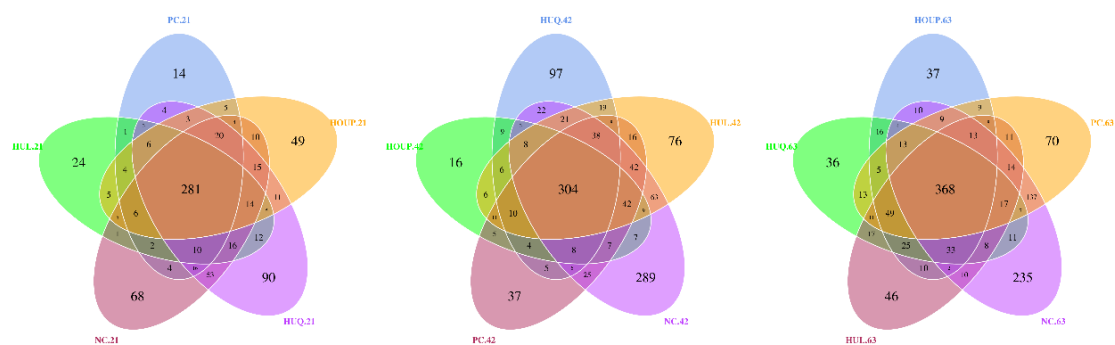


图2.9 各组黄羽肉鸡盲肠微生物的Venn图

Figure 2.9 Venn diagram of cecum microorganisms in each group of yellow-feathered broilers

注: 每个花瓣的尖部为该组的独有OUT, 中心部分为所有组共有OUT

Note: the tip of each petal is the unique OUT of this group, and the central part is the common OTU of all groups

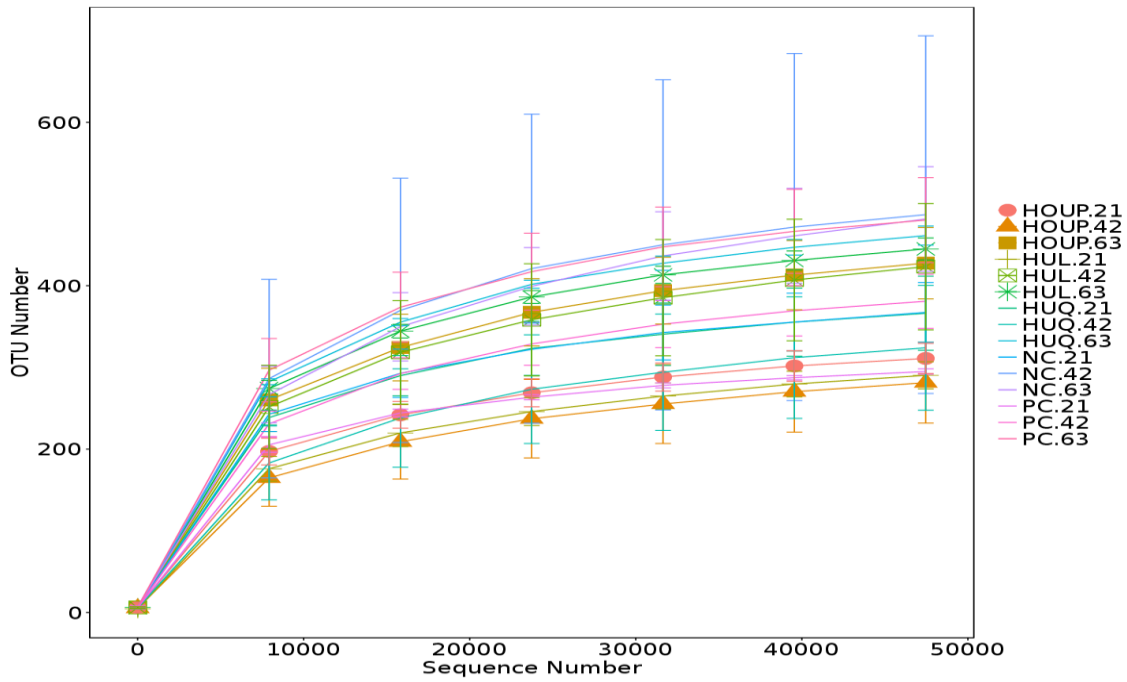


图2.10 各组黄羽肉鸡盲肠微生物的稀释曲线

Figure 2.10 Dilution curves of cecum microorganisms in each group of yellow-feathered broilers

Venn 图展示了各分组之间 OTU 分布的重叠情况, 结果如图 2.17 所示, 对照组、抗生素组、黄芩组、黄连组、厚朴组 21d 黄羽肉鸡盲肠微生物独有 OUT 有 68、14、90、24、49, 总 OUT 分别为 525、383、559、395、443 而共有 OTU 为 281, 42d 黄羽肉鸡盲肠微生物各组共有 OUT 为 304, 对照组、抗生素组、黄芩组、黄连组、厚朴组独有 OUT 分别有 289、37、97、76、16, 总 OUT 为 894、568、568、579、455, 对照组、抗生素组、黄芩组、黄连组、厚朴组 63d 黄羽肉鸡盲肠微生物独有 OUT 有 235、70、36、46、37, 总 OUT 分别为 891、754、633、642、611 而共有 OTU 为 368, 可以看出, 随着肉鸡日龄的增大, 抗生素组和中草药组的肠道的总 OTU 也在增大, 说明肠道菌群的复杂性随着日龄的增长而逐渐复杂。图 2.10 表明, 所有组的稀释曲线一直延伸, 并逐渐趋于平稳, 说明当前的测序可以反映所有组内的微生物的多样性情况。

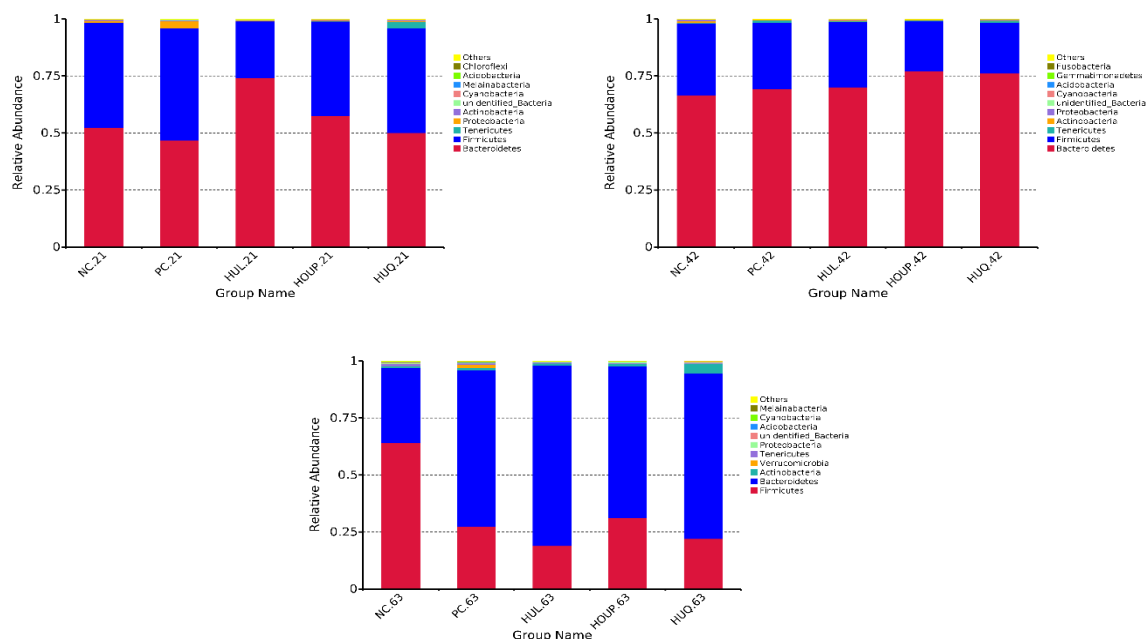


图2.11 各组黄羽肉鸡盲肠微生物在门水平上的菌群组成
Figure 2.11 Flora composition of cecum microorganisms in each group of yellow-feathered broilers at the phylum level

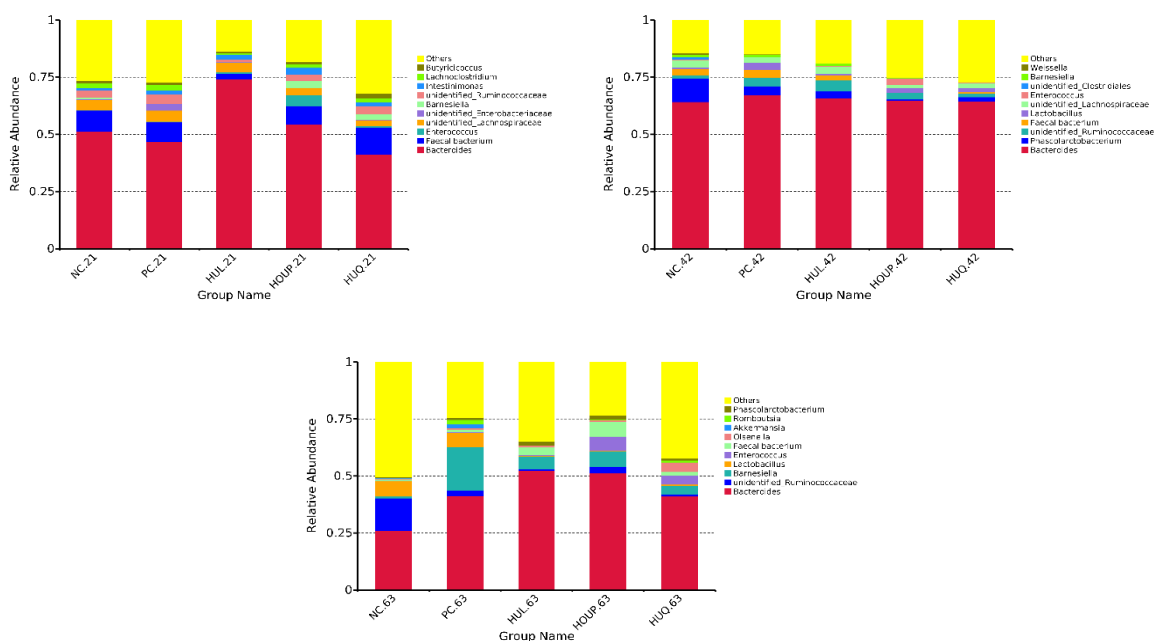


图2.12 各组黄羽肉鸡盲肠微生物在属水平上的菌群组成
Figure 2.11 Flora composition of cecum microorganisms in each group of yellow-feathered broilers at the genus level

根据物种注释结果,选取最大相对丰度排名前十的门(Phylum)和前十的属(Genus)绘制了物种相对丰度分布柱状图(图 2.11 和图 2.12),如图 2.11,在门水平上,拟杆菌门(*Bacteroidetes*)和厚壁菌门(*Firmicutes*)这两种微生物占了盲肠微生物的 95%以上,21d 黄羽肉鸡盲肠微生物在门组成上,黄连组的拟杆菌门相对丰度最高,抗生素组的变形菌门(*Proteobacteria*)相对丰度较高,黄芩组的软壁菌门(*Tenericutes*)相对丰度较高;42d 黄羽肉鸡盲肠微生物在门组成上,各组的微生物的相对丰度差别不大,厚朴组的拟杆菌门相对丰度最高,对照组的厚壁菌门相对丰度最高;63d 黄羽肉鸡盲肠微生物在门组成上,对照组的厚壁菌门相对丰度最高,拟杆菌门相对丰度最低,黄芩组的放线菌门(*Actinobacteria*)相对丰度较高。

如图2.12,在属水平上,21d黄羽肉鸡盲肠微生物的前十相对丰度物种占总微生物的70%以上,拟杆菌属为共有优势菌属,对照组和抗生素组的粪杆菌属(*Faecalibacterium*)、毛螺旋菌属(*Lachnospiraceae*)和瘤胃菌属(*Ruminococcaceae*)相对丰度较高,黄芩组的粪杆菌属相对丰度较高,黄连组的毛螺旋菌属相对丰度较高,厚朴组的肠球菌属(*Enterococcus*)相对丰度较高。前十相对丰度物种占42d黄羽肉鸡盲肠微生物的75%左右,拟杆菌属为共有优势菌属,对照组的考拉杆菌属(*Phascolarctobacterium*)相对丰度较高。63d黄羽肉鸡盲肠微生物中各组的共有优势菌属为拟杆菌属,对照组优势菌属还有瘤胃菌属,乳酸杆菌属(*Lactobacillus*)相对丰度较高,抗生素组优势菌属还有巴恩斯氏菌属(*Barnesiella*),乳酸杆菌属相对丰度较高,黄连组的巴恩斯氏菌属相对丰度较高,厚朴组的巴恩斯氏菌属、肠球菌属、粪杆菌属相对丰度较高。

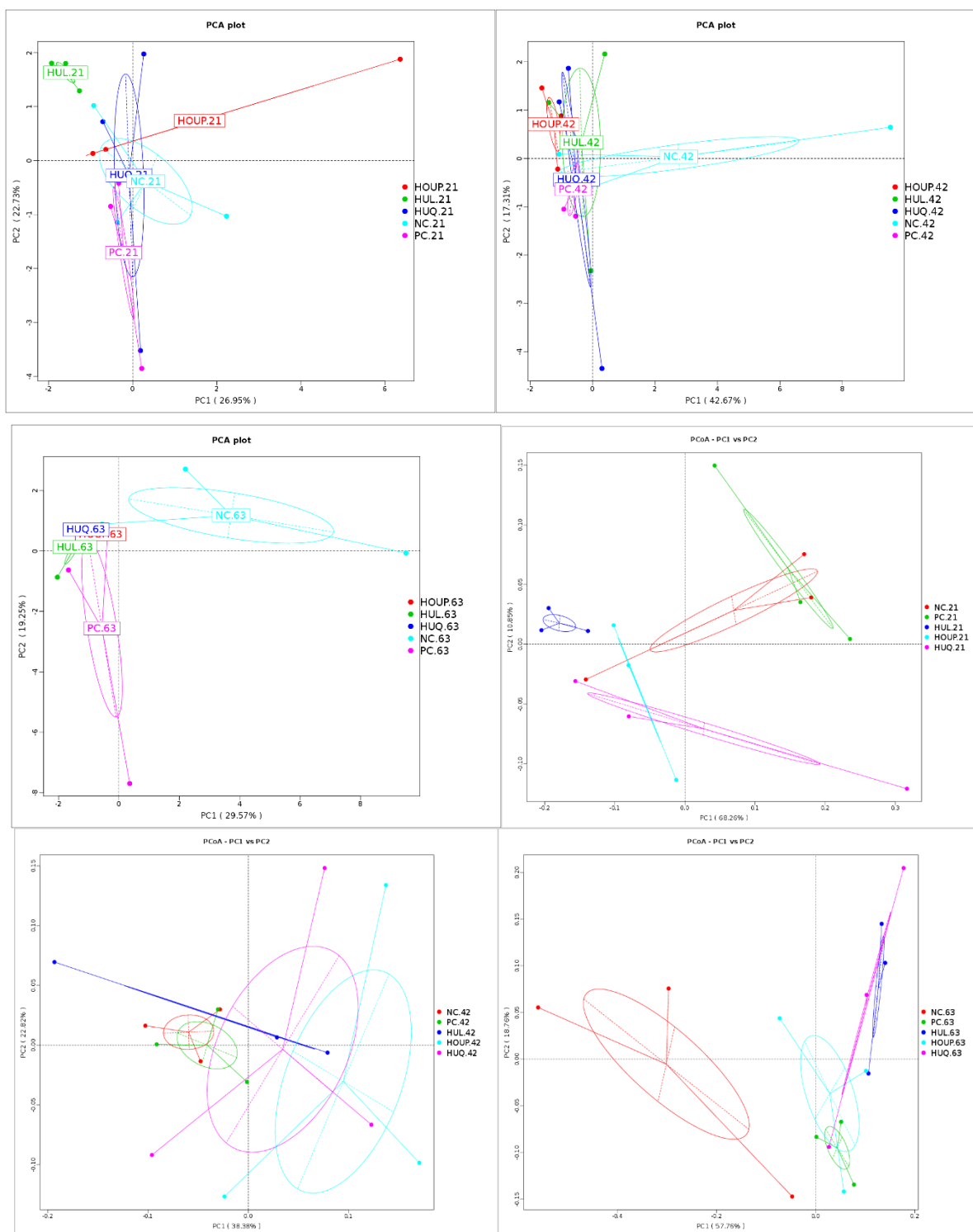


图2.13 各组黄羽肉鸡盲肠微生物的PCA图和PCoA图

Figure 2.13 PCA and PCoA of caecum microorganisms in each group of yellow-feathered broilers

主成分分析（PCA），能够提取出最大程度反映样品间差异的两个坐标轴，从而将多维数据的差异反映在二维坐标图上，进而揭示复杂数据背景下的简单规律。样品的群落组成越相似，则它们在PCA图中的距离越接近。主坐标分析（PCoA）是通过一系列的特征值和特征向量排序从多维数据中提取出最主要的元素和结构如果样品距离越接近，表示物种组成结构越相似，因此群落结构相似度高的样品倾向于聚集在一起，群落差异很大的样品则会远远分开。结果如图2.23所示，黄连组在肉鸡21 d盲肠微生物菌群组成结构与对照组有明显差别，抗生素组和中草药组在肉鸡63 d盲肠微生物菌群组成结构都与对照组有明显差别。

2.3 讨论

2.3.1 中草药对黄羽肉鸡生产性能的影响

在畜禽生产中，生长性能是影响经济效益很重要的因素之一。中草药添加剂中含有生物碱、多糖、有机酸、挥发油等活性物质，同时含有一定量的营养因子和抑菌作用来提高动物机体的生长性能^[98]。王志明等^[99]研究发现，添加500 mg/kg的山花黄芩提取物能显著提高肉鸡平均日增重和降低料重比。程迪等^[100]在肉鸡中添加不同剂量的厚朴总酚，结果表明厚朴总酚能显著提高肉鸡的平均日增重和平均日采食量，添加量为200 mg/kg时效果最好。本试验中，三种中草药能提高黄羽肉鸡21 d的末重和平均日增重，显著降低料重比，而厚朴能提高黄羽肉鸡42 d的末重，结果与上述文献相似，说明了中草药不仅能给畜禽提供生长发育所需要的微量营养物质，同时中草药的活性成分能保证畜禽的健康生长。禽类的采食量是由禽类自身的生理条件为主的体内因素和饲料以及环境等体外因素综合作用的结果，提高禽类的采食量或者提高禽类的养分利用率能有效的提高禽类的生长性能，因此采食量是影响禽类生长性能的重要因素^[101]。本试验中，中草药组都显著降低了黄羽肉鸡在22-42 d、43-63 d、1-63 d的采食量，特别是黄连组，但对平均日增重没有显著影响，在料重比方面有下降的趋势。采食量的显著降低可能与中草药添加剂种类和添加剂量有关，其中黄连主要活性成分为黄连素，具有苦味，较高的添加剂量会降低饲料的适口性导致畜禽的采食量下降，这与丁景华^[102]在肉鸡上添加三颗针提取物结果相似。

蛋白质、脂肪、糖类是动物生长发育必不可少的营养物质，只有充分并且比例均衡的营养物质被动物摄入后才保证动物机体的正常生长发育。饲料中的大分子营养物

质进入动物体内后在多种途径的消化后变为小分子营养物质，经过肠道细胞的运输最后被动物吸收利用。饲料中的蛋白质会被动物分解为小肽和氨基酸，其中小肽会通过肠上皮细胞的一种低亲和力、高容量的运载载体*PepT1*转运至细胞内^[103]。而氨基酸分为碱性、中性、酸性氨基酸则分别对应碱性、中性、酸性氨基酸转运系统，其中中性氨基酸转运系统是氨基酸转运系统中最大的，主要转运一羧基和一氨基氨基酸，而*B⁰AT1*是小肠中唯一一个转运色氨酸的运载载体，酸性氨基酸转运系统中，*EAAT3*在动物的绝大部分组织都有表达，并且在小肠分布最多，主要转运L-谷氨酸和天冬氨酸这类酸性氨基酸^[104]。糖类运载载体有NA⁺依赖性葡萄糖转运载体（*SGLTs*）和易化葡萄糖转运载体（*GLUTs*）两类，前者转运过程中消耗能力，后者则不需要消耗能量。*SGLT1*主要转运D-葡萄糖和D-半乳糖，而*GLUT2*转运的是单糖，这两者都主要分布在肠道^[105]。Howell等^[106]研究发现饲料的高能量水平、高蛋白质水平和增加谷氨酸添加水平能显著提高*EAAT3*基因表达量。除了饲料因素的影响，*EAAT3*基因的表达量还与动物的发育阶段、激素等因素有关^[104]，在本试验中厚朴组显著提高了黄羽肉鸡*EAAT3*基因的表达量，原因可能为厚朴的某些活性成分能提高肉鸡的*EAAT3*基因表达，提高肉鸡肠道吸收氨基酸的效率，达到提高肉鸡末重和日增重的效果。

2.3.2 中草药对黄羽肉鸡胆固醇的影响

血液生化指标中不同指标的含量对应了机体相应的代谢情况，因此可以用血液生化指标来间接的反映机体的代谢情况。胆固醇来源有外源性的，即来自于膳食的胆固醇，也有内源性的，来自机体自身合成。体内的部分胆固醇会转化为胆酸和脱氧胆酸后结合甘氨酸和牛磺酸合成胆汁酸，参与小肠的吸收作用；部分胆固醇会转变为胆固醇衍生物用于激素的合成或者细胞膜构成。由于胆固醇不溶于水，在血液中以脂蛋白结合的形式运输，这其中的低密度脂蛋白和高密度脂蛋白能反映机体的胆固醇代谢情况^[107]。

中草药对脂肪代谢的研究在蛋鸡上比肉鸡多。李凤龙^[108]研究发酵杜仲叶粉对蛋鸡的降脂效果，结果表明，杜仲不仅能降低蛋鸡血清中的总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白含量而且能降低蛋黄中的胆固醇含量，通过测定载脂蛋白A-1的基因表达量发现，杜仲能通过显著提高载脂蛋白A-1的表达量来降低脂肪沉积。张利娟^[109]在蛋鸡日粮中添加黄连素研究对蛋鸡的影响，发现试验组能降低蛋黄中的胆固醇，提高哈夫单位，在蛋鸡血清方面，试验组能显著提高高密度脂蛋白胆固醇、降低总胆固醇、甘油

三酯、低密度脂蛋白胆固醇含量。在本试验结果显示，黄连组能降低黄羽肉鸡的胆固醇含量，这与李葱晓^[110]在肉仔鸡上添加黄连素的结果相似，原因可能黄连中的黄连素有调节脂质代谢的作用，可以通过加速胆固醇的分解来减少胆固醇在血液中的沉积，从而使血液中的胆固醇含量下降。

2.3.3 中草药对黄羽肉鸡抗氧化能力的影响

动物机体存在产生自由基和清除自由基的动态平衡过程，一旦产生的自由基数量多于清除数量则会导致机体出现氧化应激。而动物机体清除体内自由基主要通过酶促和非酶促两种方式，其中酶促包括过氧化氢酶、超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶等，非酶促包括维生素C、维生素E、氨基酸、蛋白等^[111]。除了测定以上的几种每类的含量和活性以及相关基因的表达量，还可以对丙二醛、羟基和羰基这些脂质过氧化物产物的含量进行测定。丙二醛由体内某些物质、某些外源性药物或者毒物在体内代谢过程中产生的自由基引起脂质过氧化作用产生，使改变细胞膜结构、功能和代谢，损害细胞正常的作用^[112]。过氧化氢酶能与超氧化物歧化酶共同组成机体的活性氧防御系统，清除机体的H₂O₂、过氧化物等以及减少自由基的产生来保护细胞膜不被过氧化^[113]。谷胱甘肽是最重要的亲水抗氧化物，它能够在病理状态或者亲电子物的作用下氧化为氧化型谷胱甘肽，保护细胞不受到氧化损伤^[114]。

本试验中，不同的中草药添加剂体现出相似的抗氧化能力，在21d，与对照组相比，黄芩组和厚朴组提高GSH-Px活性，降低MDA含量；黄连组提高GSH-Px和T-AOC活性，降低MDA含量；在42 d，黄芩组和厚朴组T-SOD活性比对照组显著提高，血清中GSH-Px、T-AOC活性和MDA含量无显著差异；在63d，中草药组GSH-Px活性比对照组显著提高，而T-SOD活性中仅有黄连组相比对照组有显著提高，MDA含量和T-AOC活性各组之间无差异。大量的研究证明中草药有很强的抗氧化能力，刘梦杰等^[115]发现黄芩多糖能提高小鼠血清GSH-Px、SOD活性和降低MDA含量，并且存在剂量效应。曹蓉^[116]研究了厚朴总酚对黄羽肉鸡抗氧化能力的影响，结果显示厚朴总酚对黄羽肉鸡有明显的抗氧化作用，并且添加量在150 mg/kg时效果最好。王文娟等^[117]研究发现盐酸小檗碱可以提高肉兔血清T-SOD活性和降低MDA含量。本次试验结果与上述文献结果相似，其中黄芩多糖、厚朴总酚和小檗碱皆为黄芩、厚朴和黄连的活性成分之一，说明在黄羽肉鸡饲料中添加中草药和中草药的活性成分都能有效的提高肉鸡的抗氧化能力，减少氧化损伤，保持畜禽的机体健康。

尿酸为机体氨基酸的最终代谢产物之一，会随着尿液排出体外，血清中尿酸的含量可以判断机体的代谢情况，健康机体的血清中尿酸含量会在一个适当的范围。孙晓龙^[118]研究发现肉鸡中尿酸含量与抗氧化能力强弱有关，在生理浓度（204-307 μ M）的血清尿酸具有抗氧化的作用，提高血清中的尿酸含量可以降低心肌的氧化损伤，本试验中厚朴组尿酸含量对比对照组在不同时期都出现了显著提高，抗氧化能力也呈现出提高，这两者的结果与上述研究结果类似，可以推测中草药可能可以增强尿酸的代谢途径，通过尿酸的抗氧化作用来提高肉鸡抗氧化能力，其作用机制需要进一步研究。

肝脏作为机体重要的器官，能对分泌胆汁、储藏糖原、调节代谢作用、解毒等功能。过氧化氢酶可以清除机体内的过氧化氢，提高机体的抗氧化性。赵飞^[119]在肉鸡日粮中添加艾蒿水提物能提高肝脏的GSH-Px、CAT酶的活性和相关的相对基因表达量，这表明了抗氧化酶的活性与相对应的mRNA表达量有关。邓燕莉^[120]研究发现厚朴酚与和厚朴酚对细菌性腹泻小鼠的回肠SOD基因表达量有显著提高的作用，对GSH-Px、CAT的基因表达没有显著影响。张韫^[121]通过黄连素作用于2型糖尿病小鼠，测定肝脏的抗氧化酶活性和相关基因表达来观察黄连素的保肝作用，结果表明，黄连素能显著提高GSH-Px、CAT酶活性和降低MDA，作用机制为黄连素能提高肝脏中的抗氧化调控因子Nrf2 mRNA的表达量，导致提高了Nrf2下游的GSH-Px、SOD、CAT和HO1的mRNA表达量，从而减少氧化应激带来的肝脏损伤。本试验也证明了三种中草药能提高黄羽肉鸡血清的抗氧化能力，因此进一步对黄羽肉鸡的肝脏的抗氧化基因表达进行分析。结果表明，日粮中添加上述的中草药能提高肉鸡肝脏中GSH-Px和SOD mRNA的相对表达量，与上述文献结果相似，中草药提高抗氧化能力机制可能是：中草药中的活性成分不仅有效的清除机体内多余的自由基，保护机体正常的氧化过程；而且中草药还能调控机体的相关的抗氧化通路，从而提高机体GSH-Px和SOD活性来提高抗氧化能力。

2.3.4 中草药对黄羽肉鸡肠道菌群的影响

鸡肠道微生物在消化饲料、吸收营养、合成维生素、促进机体免疫系统发育等方面起着重要的作用。近期有研究表明，盲肠菌群以厚壁菌门和拟杆菌门为优势门，除了这两个优势门之外，还有变形杆菌门、放线菌门等次要成员^[122]。本试验结果表明，在门水平上，拟杆菌门和厚壁菌门这两种微生物占了盲肠微生物的95%以上，与上述研究结果一致，63 d，对照组的厚壁菌门相对丰度最高，拟杆菌门相对丰度最低，中草药组的拟杆菌门相对丰度比对照组高。厚壁菌门与拟杆菌门的比值（F/B 值）常常作为

肠道菌群结构变化的指标，肥胖者体内的厚壁菌门和拟杆菌门比例的提高能改变脂肪代谢能力，导致肥胖的发生^[123]，这可能提示中草药组的盲肠中微生物菌群功能偏向机体脂肪代谢。在属水平上，各试验组前十相对丰度物种占盲肠微生物的 70 %以上，拟杆菌属为共有优势菌属，63 d，中草药组在拟杆菌属相对丰度上高于对照组，有研究表明拟杆菌属能参与营养物质的类固醇、胆汁酸、多糖的代谢发酵碳水化合物和维持肠道正常等多种功能^[124]，因此可以推测中草药能通过调节菌群相对丰度来提高对营养物质的吸收利用。从 PCA 图和 PCoA 图可以看出，肉鸡盲肠微生物结构在 63 d 有明显差异，而在其他两个时期仅有黄连组在 21 d 与对照组有明显差异，这说明中草药对肉鸡盲肠微生物结构有明显的影响。

中草药自身含有的营养成分能为盲肠微生物使用，加快微生物的新陈代谢作用，而中草药的活性成分能对有害菌选择性的抑制作用，帮机体降低有害菌的定植，保护机体肠道健康。周俊怡等^[125]表明黄连解毒汤能降低大鼠肠道厚壁菌门和放线菌门的比例，能一定程度上改善大鼠的体重。任成财^[126]研究发现黄芩黄酮能显著的降低肉鸡肠道的大肠杆菌和沙门氏菌浓度，并且对乳酸杆菌和双歧杆菌没有抑制作用。与本试验相似，在饲料中添加中草药能改善肉鸡肠道的内环境状态，维持微生物菌群的平衡，保证肉鸡的正常生长发育。

结 论

本试验通过黄羽肉鸡日粮中添加三种中草药来研究中草药对黄羽肉鸡生产性能和抗氧化能力的影响，结论如下：

(1) 黄芩、黄连、厚朴能显著提高黄羽肉鸡早期平均日增重，分别有17.31 g、16.98 g、18.11 g，对照组仅有16.22 g，料重比仅有1.49、1.57、1.59、1.60，低于对照组的1.69，效果与抗生素相似，厚朴组黄羽肉鸡中期末重有1088.67 g显著高于对照组的1041.33 g，说明中草药对黄羽肉鸡前期生产性能有显著促进作用，其中厚朴效果最好。

(2) 三种中草药提高了黄羽肉鸡血清中的GSH-Px的活性，降低了MDA含量，厚朴能提高黄羽肉鸡血清的T-AOC、SOD活性，三种中草药能提高黄羽肉鸡肝脏GSH-Px、SOD的基因表达量，说明中草药能提高黄羽肉鸡的抗氧化基因表达来提高抗氧化酶活性，表明中草药能提高黄羽肉鸡的抗氧化能力。

(3) 黄连组在63d黄羽肉鸡血清的胆固醇为2.89 mmol/L显著低于对照组的3.56 mmol/L，说明黄连能改善黄羽肉鸡的脂质代谢。

(4) 厚朴能提高黄羽肉鸡后期空肠EAAT3基因表达量，表明厚朴可能提高了黄羽肉鸡对于氨基酸的吸收能力。

(5) 三种中草药能提高黄羽肉鸡后期盲肠微生物的拟杆菌门相对丰度，菌群结构与对照组有差异，说明三种中草药能改善黄羽肉鸡肠道环境。

综合考虑，可以在黄羽肉鸡生产中应用中草药来提高早期黄羽肉鸡生产性能和增强抗氧化能力。

参考文献

- [1] 姜聪文, 陈玉库. 中兽医学[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2006.
- [2] 李本科, 彭继勇, 崔平. 中草药饲料添加剂的应用浅析[J]. 山东畜牧兽医, 2020,41(01):57-60.
- [3] 石超群. 苦地胆超微粉对肉鸡生长性能与免疫功能的影响[D]. 广东海洋大学, 2019.
- [4] 张国华, 岳小婧, 于淇, 等. 饲料添加黄芪和乳酸菌对青脚麻肉鸡生长性能、肠道微生物及抗氧化性能的影响[J]. 动物营养学报, 2019,31(02):801-808.
- [5] 杨程东. 中草药对湘黄鸡生长性能影响的研究[J]. 湖南畜牧兽医, 2017(01):42-44.
- [6] 孙启, 靳二辉, 周金星, 等. 复方中草药添加剂对AA肉鸡肌肉生长发育的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2017,53(08):88-93.
- [7] 陈志炫, 曾国榕, 张少华, 等. 复方中草药添加剂对海兰蛋鸡生产性能的影响[J]. 福建农业科技, 2019(06):49-52.
- [8] 白建. 日粮添加大蒜粉对蛋鸡产蛋性能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2018,50(07):33-36.
- [9] 肖亚玲. 复方中草药制剂对蛋鸡生产性能及血清中Ca、P含量的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(12):21-23.
- [10] 葛洪伟, 唐燕飞, 韦宗海, 等. 中草药饲料添加剂对广西麻鸡血液生化指标、抗氧化能力及免疫功能的影响[J]. 饲料博览, 2012(08):5-8.
- [11] 张琼. 中草药添加剂芪参散对肉仔鸡免疫功能和抗氧化能力的影响[J]. 中兽医学杂志, 2018(01):6-7.
- [12] 杨春雷, 张凯, 张伯池, 等. 添加不同水平复合中草药对蛋鸡血清、组织以及鸡蛋抗氧化指标的影响[J]. 中国饲料, 2019(15):59-62.
- [13] 孙启, 靳二辉, 周先建, 等. 复方中草药对AA肉鸡肌肉抗氧化能力的影响[J]. 安徽科技学院学报, 2017,31(01):19-24.
- [14] 韩喜彬, 巴彩凤. 黄芪四君子汤抗蛋鸡热应激作用的试验研究[J]. 饲料研究, 2014(15):24-26.
- [15] 刘建国, 惠军来, 陈军. 中草药饲料添加剂对鸡热应激的影响[J]. 中国饲料, 2018(14):52-55.
- [16] 王洪贺, 高琳琳, 王春清. 复方中草药对黑羽乌鸡生长性能及免疫器官指数的影响[J]. 中国饲料, 2019(17):73-75.
- [17] 耿田田. 鸡超微粉中药免疫增强剂的研究[D]. 河北科技师范学院, 2016.
- [18] 苏记良, 梁祖满, 罗秋兰, 等. 复方中草药对黄羽肉鸡生长性能及免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2016(10):13-16.
- [19] 金东春. 黄芪复方中草药饲料添加剂对东北黑脚麻鸡免疫功能的影响[J]. 延边大学农学学报, 2017,39(04):90-95.
- [20] 易力, 刘璐, 杨伟平, 等. 中草药对肠源性大肠杆菌的体外抑菌试验研究[J]. 饲料博览, 2019(08):1-5.

- [21] 方磊涵, 王振, 刘诗柱, 等. 中草药复方多糖对肉鸡肠道菌群及免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2019(09):71-75.
- [22] 高文婧, 于佳楠, 王晶, 等. 复合中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能、肠道菌群及脾脏IL-2 mRNA表达量的影响[J]. 中国家禽, 2019,41(18):28-33.
- [23] 中华人民共和国卫生部药典委员会. 中国药典一部[M]. 北京:化学工业出版社, 2015.
- [24] Makino T, Hishida A, Goda Y, et al. Comparison of the major flavonoid content of *S. baicalensis*, *S. lateriflora*, and their commercial products[J]. J Nat Med, 2008,62(3):294-299.
- [25] 吉晓丽. 黄芩的化学成分与药理作用研究进展[J]. 中医临床研究, 2017,9(09):128-129.
- [26] 杨丽娜, 尤凯, 孙燕. 黄芩抗肿瘤化学成分及机制的研究进展[J]. 沈阳医学院学报, 2014,16(04):240-242.
- [27] 王淑静, 李岳婷, 袁天宇, 等. 汉黄芩素对人胃癌细胞SGC-7901和人脐静脉内皮细胞ECV304增殖抑制及能量代谢的影响[J]. 中药新药与临床药理, 2019,30(12):1428-1433.
- [28] 宋红群, 王宁, 李超彦. 黄芩素对结肠癌细胞PTEN、Akt及p-Akt蛋白表达的影响[J]. 中国疗养医学, 2018,27(06):564-567.
- [29] 敖鹏, 陈晋, 边晓燕, 等. 黄芩素对人胰腺癌细胞增殖与凋亡的影响[J]. 中国药师, 2018,21(07):1154-1158.
- [30] Kumagai T, Muller C I, Desmond J C, et al. *Scutellaria baicalensis*, a herbal medicine: Anti-proliferative and apoptotic activity against acute lymphocytic leukemia, lymphoma and myeloma cell lines[J]. Leukemia Research, 2007(31):523-530.
- [31] 张海丽, 游雷鸣, 刘慧, 等. 汉黄芩素对LPS和ATP联合诱导的巨噬细胞炎症反应的抑制作用[J]. 中国免疫学杂志, 2019,35(09):1059-1063.
- [32] Guo M, Zhang N, Li D, et al. Baicalin plays an anti-inflammatory role through reducing nuclear factor-kappaB and p38 phosphorylation in *S. aureus*-induced mastitis[J]. Int Immunopharmacol, 2013,16(2):125-130.
- [33] 郭斌, 王绮, 沈永清, 等. 黄芩苷对急性肺损伤大鼠炎性因子表达的影响[J]. 解剖学研究, 2019,41(02):119-123.
- [34] 张倩, 李惠香, 刘攀, 等. 黄芩素的体外抗炎及抗氧化活性研究[J]. 烟台大学学报(自然科学与工程版), 2018,31(03):232-238.
- [35] Gao Z H K Y X. Free radical scavenging and antioxidant activities of flavonoids extracted from the radix of *Scutellaria baicalensis* Georgi[J]. Biochimica et Biophysica Acta, 1999,3(1472):643-650.
- [36] 王钦波, 王晓东. PTIO自由基清除分析法的PH值效应与黄芩素及黄芩苷的构效分析[J]. 现代医院, 2019,19(01):145-148.
- [37] 高善颂, 王磊, 李华涛, 等. 黄芩苷经Nrf2/Keap1信号通路调控热应激小鼠子宫氧化损伤[J]. 农业生物技术学报, 2019,27(11):2013-2022.
- [38] 金迪, 梁英, 郑文凤, 等. 黄芩多糖体外抗氧化活性研究[J]. 中兽医医药杂志,

- 2012,31(03):33-37.
- [39] 陈功义, 郝振芳, 王建超. 黄芩苷在鸡胚上对鸡常见病毒AIV、NDV、IBV的作用效果[J]. 兽医医药杂志, 2015,34(02):5-7.
- [40] 刘卫容, 李明佳, 向谈婷, 等. 黄芩抑制鸡传染性支气管炎病毒增殖的作用机制研究[J]. 中国家禽, 2019,41(18):24-27.
- [41] 徐德鲲. 黄芩苷对辐射损伤小鼠保护作用的研究[D]. 吉林大学, 2007.
- [42] 李林, 曾耀英, 黄秀艳, 等. 黄芩苷对小鼠T淋巴细胞体外增殖和细胞周期的影响[J]. 细胞与分子免疫学杂志, 2009,25(01):75-78.
- [43] Blaszczyk T, Krzyzanowska J, Lamer-Zarawska E. Screening for antimycotic properties of 56 Traditional Chinese Drugs[J]. Phytotherapy Research, 2000,3(14):210-212.
- [44] Szymon B, Adam M, Jan O, et al. Baicalin, Added as the Only Preservative, Improves the Microbiological Quality of Homemade Mayonnaise [J]. Pakistan Journal of Nutrition, 2006(15):30-33.
- [45] Zeng Z, Qian L, Cao L, et al. Virtual screening for novel quorum sensing inhibitors to eradicate biofilm formation of *Pseudomonas aeruginosa* [J]. Appl Microbiol Biotechnol, 2008,1(79):119-126.
- [46] Qiu J, Niu X, Dong J, et al. Baicalin protects mice from *Staphylococcus aureus* pneumonia via inhibition of the cytolytic activity of α -hemolysin [J]. Journal of Infectious Diseases, 2012,2(206):292-301.
- [47] 王鑫, 秦宇宁, 曹雪莹, 等. 黄芩提取物对耐药性金葡菌的抑菌效果 [J]. 科技资讯, 2018,16(08):204-206.
- [48] 何谷良, 袁娉, 黄家望, 等. 黄芩苷体外对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌活性影响的研究 [J]. 时珍国医国药, 2019,30(04):788-790.
- [49] 匡艳辉, 朱晶晶, 王智民, 等. 黄连属药用植物化学成分和质量控制的研究进展 [J]. 中国药学杂志, 2008(15):1121-1125.
- [50] 马国琴, 刘东玲. 黄连药理研究进展 [J]. 甘肃农业, 2019(10):97-99.
- [51] Fan X, Wang J, Hou J, et al. Berberine alleviates ox-LDL induced inflammatory factors by up-regulation of autophagy via AMPK/mTOR signaling pathway [J]. J Transl Med, 2015,13:92.
- [52] 马竞, 何文龙, 高重阳, 等. 盐酸小檗碱对脂多糖诱导的大鼠急性脑损伤后脑组织形态学和 NF- κ B活性的影响 [J]. 中国免疫学杂志, 2019,35(21):2582-2586.
- [53] 徐婧. 黄连对LPS诱导的大鼠肝细胞损伤的保护作用研究 [D]. 安徽农业大学, 2016.
- [54] 毛秋娴, 龙启才. 黄连素通过调控线粒体生物合成对LPS诱导小鼠RAW264.7细胞炎症因子的影响 [J]. 中药材, 2017,40(02):470-474.
- [55] Pang B, Zhao L H, Zhou Q, et al. Application of berberine on treating type 2 diabetes mellitus [J]. Int J Endocrinol, 2015,2015:905749.
- [56] 魏世超, 徐丽君, 邹欣, 等. 黄连有效成分及其组合物对荷糖小鼠胰岛素和胰高血糖素样肽 1(GLP-1)分泌影响的初步研究 [J]. 中国医院药学杂志, 2017,37(14):1343-1347.

- [57] 陈国超, 刘静. 复方黄连降糖散对糖尿病大鼠肾脏蛋白激酶C信号通道的影响[J]. 中国医院药学杂志, 2018,38(18):1936-1939.
- [58] 邬春莹. 黄连素通过p38MAPK调节骨骼肌葡萄糖代谢的机制研究[D]. 广州中医药大学, 2018.
- [59] 张一梅, 王璐璐, 李召东, 等. 黄连素干预妊娠期糖尿病AMPK/GLUT4信号通路改善胰岛素抵抗的实验研究[J]. 中国卫生检验杂志, 2019,29(22):2695-2698.
- [60] Wang Y, Jia X, Ghanam K, et al. Berberine and plant stanols synergistically inhibit cholesterol absorption in hamsters[J]. Atherosclerosis, 2010,209(1):111-117.
- [61] 贺凯. 黄连生物碱调节高脂C57BL/6J小鼠胆汁酸信号通路和肠道微生物改善血脂异常研究[D]. 西南大学, 2017.
- [62] 李雨庭. 黄连温胆汤中黄连最佳剂量对T2DM大鼠肝脏脂代谢PPAR α -LXR α -ABCA1信号通路的影响[D]. 黑龙江中医药大学, 2018.
- [63] 张倩, 梁晓春. 黄连抗氧化作用与糖尿病的研究进展[J]. 中国中药杂志, 2015,40(12):2285-2288.
- [64] 李云, 王伟, 尹登科, 等. 黄连多糖不同组分抗氧化活性比较研究[J]. 安徽中医药大学学报, 2015,34(01):66-69.
- [65] 刘春芳, 乔利, 王艳伟, 等. 黄连和小檗碱对大鼠红细胞氧化性溶血及其抗氧化系统的影响[J]. 中国实验方剂学杂志, 2010,16(06):156-159.
- [66] 朱铁梁, 杨波, 郭一沙, 等. 黄连素对高脂血症大鼠降血脂及抗氧化作用[J]. 中国应用生理学杂志, 2017,33(04):369-372.
- [67] Sarna L K, Wu N, Hwang S, et al. Berberine inhibits NADPH oxidase mediated superoxide anion production in macrophages[J]. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2010(88):369-378.
- [68] Amin A H, Subbaiah T V, Abbasi K M. Berberine sulfate: antimicrobial activity, bioassay, and mode of action[J]. Can J Microbiol, 1969,15(9):1067-1076.
- [69] Wang X, Qiu S, Yao X, et al. Berberine inhibits Staphylococcus epidermidis adhesion and biofilm formation on the surface of titanium alloy[J]. J Orthop Res, 2009,27(11):1487-1492.
- [70] Dhamgaye S, de Ric Devaux F, Vandeputte P, et al. Molecular Mechanisms of Action of Herbal Antifungal Alkaloid Berberine, in Candida albicans[J]. PLoS ONE, 2014,8(9):e4104554.
- [71] 林媛, 司书毅, 蒋建东. 小檗碱的抗菌作用[J]. 药学学报, 2018,53(02):163-168.
- [72] 王礼. 小檗碱抗金黄色葡萄球菌的机制研究[D]. 兰州大学, 2018.
- [73] L H, W H, Y X, et al. A review of the phytochemistry and pharmacological activities of Magnoliae officinalis cortex[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2019(236):412-442.
- [74] Kim H J, Han T, Kim Y T, et al. Magnolia Officinalis Bark Extract Induces Depolarization of Pacemaker Potentials Through M2 and M3 Muscarinic Receptors in Cultured Murine Small Intestine Interstitial Cells of Cajal[J]. Cell Physiol Biochem, 2017,43(5):1790-1802.

- [75] H T, D H, T L, et al. The protective effects of total phenols in magnolia officinalis rehd. et wils on gastrointestinal tract dysmotility is mainly based on its influence on interstitial cells of cajal[J]. Int J Clin Exp Med, 2015,11(8):20279-20286.
- [76] Zhang W W, Li Y, Wang X Q, et al. Effects of magnolol and honokiol derived from traditional Chinese herbal remedies on gastrointestinal movement[J]. World J Gastroenterol, 2005,11(28):4414-4418.
- [77] 耿建军. 厚朴排气汤对腹外科患者术后胃肠道功能障碍的影响[J]. 光明中医, 2018,33(08):1120-1122.
- [78] Nakazawa T, Yasuda T, Ohsawa K. Metabolites of orally administered Magnolia officinalis extract in rats and man and its antidepressant-like effects in mice[J]. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2003,11(55):1583-1591.
- [79] Li L, Lu J, Li X, et al. Antidepressant-like Effect of Magnolol on BDNF Up-regulation and Serotonergic System Activity in Unpredictable Chronic Mild Stress Treated Rats[J]. Phytotherapy Research, 2012,8(26):1189-1194.
- [80] 王萍萍. 和厚朴酚抗抑郁作用及机制研究[D]. 北京中医药大学, 2018.
- [81] 卢弢, 许隽, 俞斐. 厚朴酚对抑郁模型大鼠海马神经可塑性的影响[J]. 中草药, 2018,49(20):4844-4850.
- [82] 杨红兵, 杨晓琴, 陈学昆, 等. 厚朴不同部位的体外抑菌试验研究[J]. 湖北中医药大学学报, 2016,18(01):40-43.
- [83] Kim S Y, Kim J, Jeong S I, et al. Antimicrobial Effects and Resistant Regulation of Magnolol and Honokiol on Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus[J]. Biomed Res Int, 2015,2015:283630.
- [84] Hu Y, Qiao J, Zhang X, et al. Antimicrobial effect of Magnolia officinalis extract against Staphylococcus aureus[J]. Journal of the Science of Food & Agriculture, 2011,6(91):1050-1056.
- [85] Lin Y, Chen H, Ko C, et al. Effects of honokiol and magnolol on acute and inflammatory pain models in mice[J]. Life sciences, 2007,13(81):1071-1078.
- [86] SukChoi M, HoLee S, SeongCho H, et al. Inhibitory effect of obovatol on nitric oxide production and activation of NF- κ B/MAP kinases in lipopolysaccharide-treated RAW 264.7 cells[J]. European Journal of Pharmacology, 2007,1-3(556):181-189.
- [87] 莫斯喻, 钟淇滨, 蔡肇栩, 等. 厚朴酚对LPS致炎小鼠抗炎效应的初步研究[J]. 海南医学院学报, 2019,25(05):335-338.
- [88] 符吴英. 厚朴酚的免疫抗炎作用及其对相关信号转导通路的调控[D]. 广东药科大学, 2016.
- [89] Liou K, Shen Y, Chen C. The anti-inflammatory effect of honokiol on neutrophils: mechanisms in the inhibition of reactive oxygen species production[J]. European Journal of Pharmacology, 2003,1-3(475):19-27.
- [90] 战英. 厚朴抗氧化活性有效部位研究[J]. 世界最新医学信息文摘, 2017,17(58):109-110.
- [91] 姜宁, 刘晓鹏, 陈芳, 等. 厚朴多糖提取工艺及其体外抗氧化活性[J]. 食品科学, 2015,36(06):12-17.

- [92] 王林, 李红波, 段鹏凯, 等. 和厚朴酚通过抑制氧化应激减轻脂多糖诱导的急性肺损伤[J]. 广州中医药大学学报, 2017,34(02):241-245.
- [93] 丁浩东, 夏卫生, 曾军英. 厚朴多酚的提取及体内抗氧化研究[J]. 湖南农业科学, 2018(03):29-32.
- [94] 王敏, 林茂, 马晓莉, 等. 和厚朴酚对人神经胶质瘤U87细胞的体内外抗肿瘤作用[J]. 遵义医学院学报, 2016,39(05):459-463.
- [95] 黄康茂. 和厚朴酚通过ROS/ERK1/2信号通路诱导人骨肉瘤细胞的凋亡和自噬[D]. 浙江大学, 2018.
- [96] Liu Y, Tong Y, Yang X, et al. Novel histone deacetylase inhibitors derived from *Magnolia officinalis* significantly enhance TRAIL-induced apoptosis in non-small cell lung cancer[J]. *Pharmacol Res*, 2016,111:113-125.
- [97] Lu C H, Chen S H, Chang Y S, et al. Honokiol, a potential therapeutic agent, induces cell cycle arrest and program cell death in vitro and in vivo in human thyroid cancer cells[J]. *Pharmacol Res*, 2017,115:288-298.
- [98] 李娟, 吴永胜. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2017,38(02):37-39.
- [99] 王志明, 吕慧源, 吕于明, 等. 山花黄芩提取物对肉鸡生长性能、免疫机能及肠道形态的影响[J]. 饲料研究, 2019,42(04):6-10.
- [100] 程迪, 王佳丽, 周子涛, 等. 厚朴总酚对肉仔鸡生长性能、免疫功能及抗氧化能力的影响[J]. 饲料研究, 2015(15):1-4.
- [101] 黄金秀, 吕林, 张亿一, 等. 禽类采食量生理调节因子的研究进展[J]. 动物营养学报, 2006(S1):353-360.
- [102] 丁景华. 三颗针提取物对肉仔鸡生长、抗氧化功能及肉品质的影响[D]. 河南农业大学, 2006.
- [103] 王钢. 不同形态锰对肉鸡锰吸收及相关基因表达的影响研究[D]. 西南大学, 2017.
- [104] 张爱华. 肉仔鸡肠道主要营养素转运载体mRNA表达发育规律的研究[D]. 中国农业科学院, 2014.
- [105] 卢艳娟. 日粮能量蛋白水平对滩羊主要营养素转运载体mRNA表达的影响[D]. 西北农林科技大学, 2017.
- [106] Howell J A, Matthews A D, Welbourne T C, et al. Content of ileal EAAC1 and hepatic GLT-1 high-affinity glutamate transporters is increased in growing vs. nongrowing lambs, paralleling increased tissue D- and L-glutamate, plasma glutamine, and alanine concentrations[J]. *J Anim Sci*, 2003,81(4):1030-1039.
- [107] 路晓荣, 李剑勇. 动物机体胆固醇代谢调控机制研究进展[J]. 动物医学进展, 2019,40(07):101-107.
- [108] 李凤龙. 发酵杜仲叶粉对蛋鸡生产性能、脂质代谢及免疫功能的影响[D]. 西北农林科技大学, 2015.

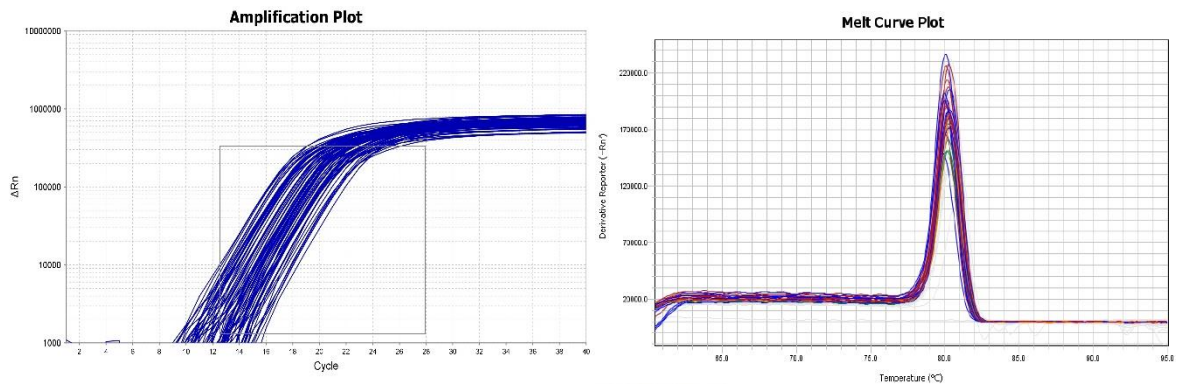
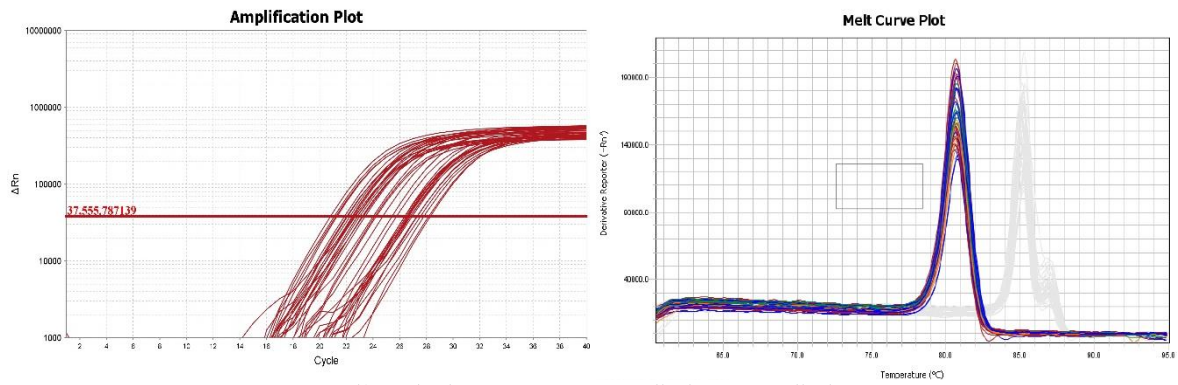
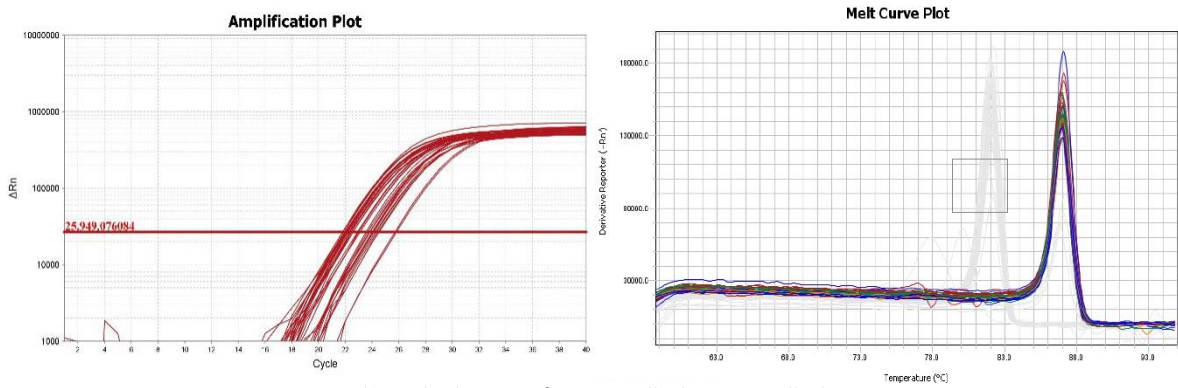
- [109] 张利娟. 中草药提取物复方对蛋鸡产蛋后期鸡饲喂效果研究[D]. 河南农业大学, 2010.
- [110] 李葱晓. 盐酸小檗碱对肉仔鸡生长性能、胴体品质及脂质代谢的影响[D]. 河南农业大学, 2008.
- [111] Temple N J. Antioxidants and disease: More questions than answers[J]. Nutrition Research, 2000,3(20):459.
- [112] 张秋萍, 吴霞红, 郑剑恒, 等. 生物样本中丙二醛测定方法的研究进展[J]. 理化检验(化学分册), 2016,52(08):979-985.
- [113] 游金进. 过氧化氢酶在养猪生产中的应用[J]. 畜禽业, 2019,30(05):21-22.
- [114] 孙全贵, 龙子, 张晓迪, 等. 抗氧化系统研究新进展[J]. 现代生物医学进展, 2016,16(11):2197-2200.
- [115] 刘梦杰, 王飞, 张燕, 等. 黄芩多糖的体内抗氧化活性[J]. 中国食品学报, 2016,16(07):52-58.
- [116] 曹蓉. 厚朴总酚对黄羽肉鸡生产性能、抗氧化及肠道功能的影响[D]. 湖南农业大学, 2015.
- [117] 汪水平, 王文娟, 彭希豪, 等. 盐酸小檗碱对肉兔脂质代谢、内分泌及抗氧化功能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2013,44(05):745-753.
- [118] 孙晓龙. 尿酸在鸡氧化还原平衡中的功能研究[D]. 山东农业大学, 2017.
- [119] 赵飞. 艾蒿水提物对肉仔鸡免疫和抗氧化功能及相关基因表达的影响[D]. 内蒙古农业大学, 2017.
- [120] 邓燕莉. 厚朴酚与和厚朴酚抗腹泻作用及分子机理研究[D]. 湖南农业大学, 2012.
- [121] 张韞. 黄连素对2型糖尿病大鼠肝脏的保护作用及机制研究[D]. 北京中医药大学, 2018.
- [122] Choi J H, Lee K, Kim D W, et al. Influence of dietary avilamycin on ileal and cecal microbiota in broiler chickens[J]. Poult Sci, 2018,97(3):970-979.
- [123] Ley R E, Backhed F, Turnbaugh P, et al. Obesity alters gut microbial ecology[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2005,102(31):11070-11075.
- [124] Ye T, Cai H, Liu X, et al. Dominance of Oscillospira and Bacteroides in the bacterial community associated with the degradation of high-concentration dimethyl sulfide under iron-reducing condition[J]. Annals of Microbiology, 2016,3(66):1199-1206.
- [125] 周俊怡, 周严严, 赵海誉, 等. 黄连解毒汤对健康大鼠肠道菌群结构影响的研究[J]. 浙江中医药大学学报, 2018,42(10):804-809.
- [126] 任成财. 黄芩黄酮对肉仔鸡生长性能、免疫指标和肠道微生物菌群的影响[D]. 黑龙江八一农垦大学, 2010.

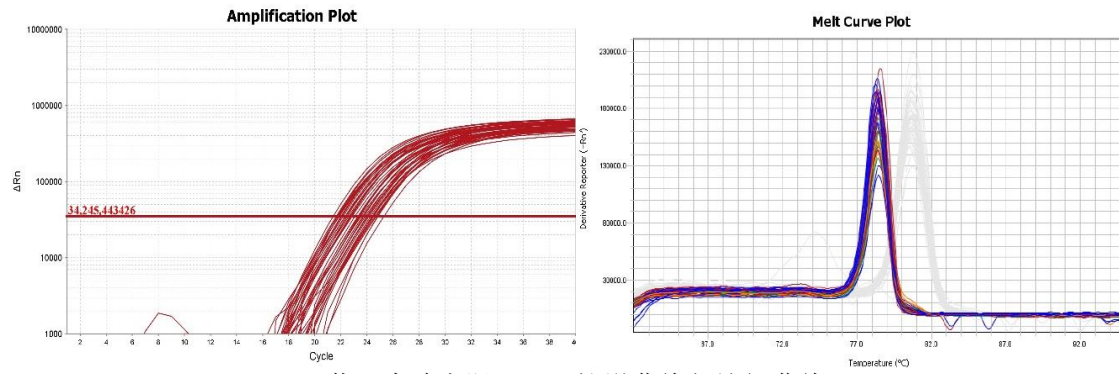
附录

附录 1 缩写词表

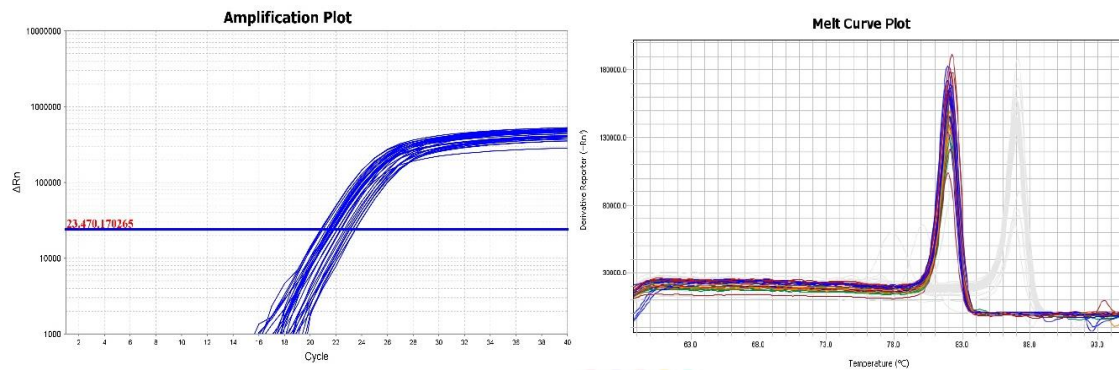
缩写	英文名	中文名称
BW	Body weight	体重
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
FBW	Final weight	末重
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
T-SOD	Total Superoxide dismutase	总超氧化物歧化酶
NRC	National Research Council	(美)国家科学委员会
F/G	Feed Per Gain	料重比
TP	Total Protein	总蛋白
ALB	Albumin	白蛋白
UA	Uric acid	尿酸
TG	Triglyceride	甘油三酯
HDL-CH	High density lipoprotein cholesterol	高密度脂蛋白胆固醇
LDL-CH	Low density lipoprotein cholesterol	低密度脂蛋白胆固醇
T-CH	Total cholesterol	总胆固醇
β -actin	Actin, cytoplasmic 1	肌动蛋白
<i>PepT1</i>	Oligopeptide Transporters 1	小肽转运蛋白
<i>EAAT3</i>	Recombinant Excitatory Amino Acid Transporter 3	谷氨酸转运蛋白
<i>B⁰AT1</i>	Sodium-dependent neutral amino acid transporter B	中性氨基酸转运蛋白
<i>SGLT5</i>	Sodium/glucose cotransporter 5	钠/葡萄糖协同转运蛋白
<i>GLUT2</i>	facilitated glucose transporter member 2	促葡萄糖转运蛋白 2
<i>CAT</i>	catalase	过氧化氢酶
mRNA	Message Ribonucleic Acid	信使核糖核酸

附录2 扩增曲线与熔解曲线

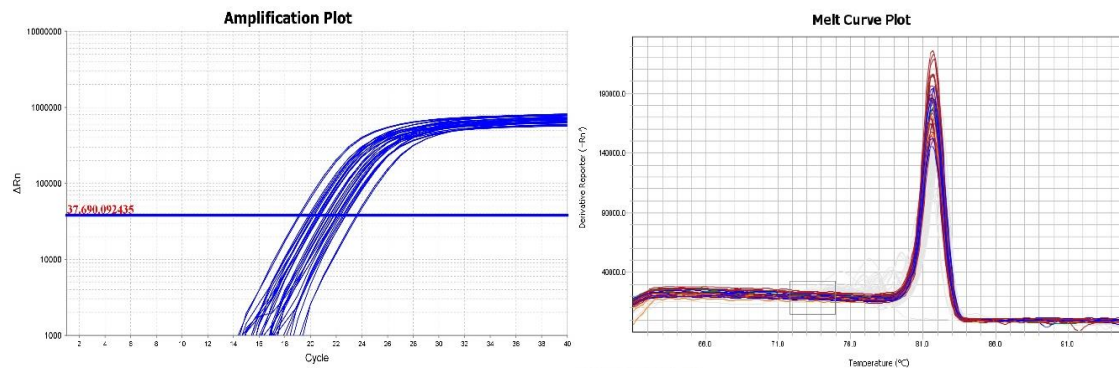
黄羽肉鸡空肠 β -actin扩增曲线与熔解曲线Amplification and fusion curves of β -actin in jejunum of chicken with yellow feather黄羽肉鸡空肠*PepT1*扩增曲线与熔解曲线Amplification and fusion curves of *PepT1* in jejunum of chicken with yellow feather黄羽肉鸡空肠*B⁰AT*扩增曲线与熔解曲线Amplification and fusion curves of *B⁰AT* in jejunum of chicken with yellow feather



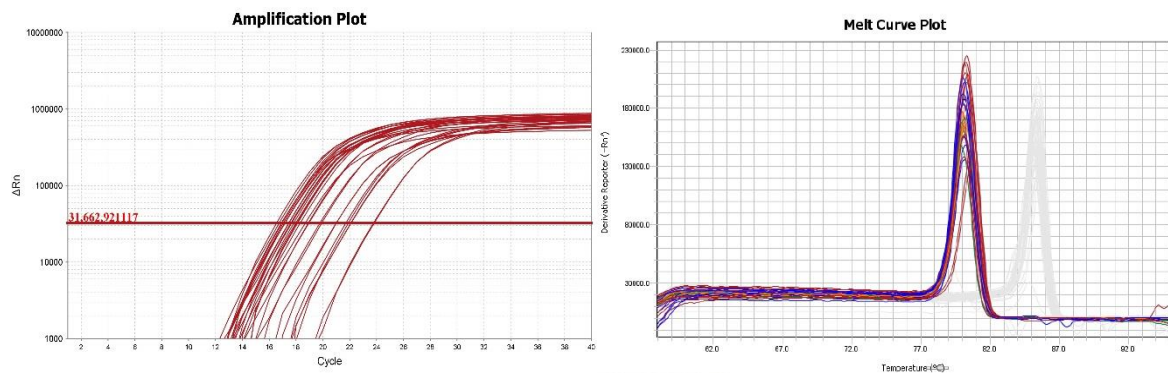
黄羽肉鸡空肠EAAT3扩增曲线与熔解曲线
Amplification and fusion curves of *EAAT3* in jejunum of chicken with yellow feather



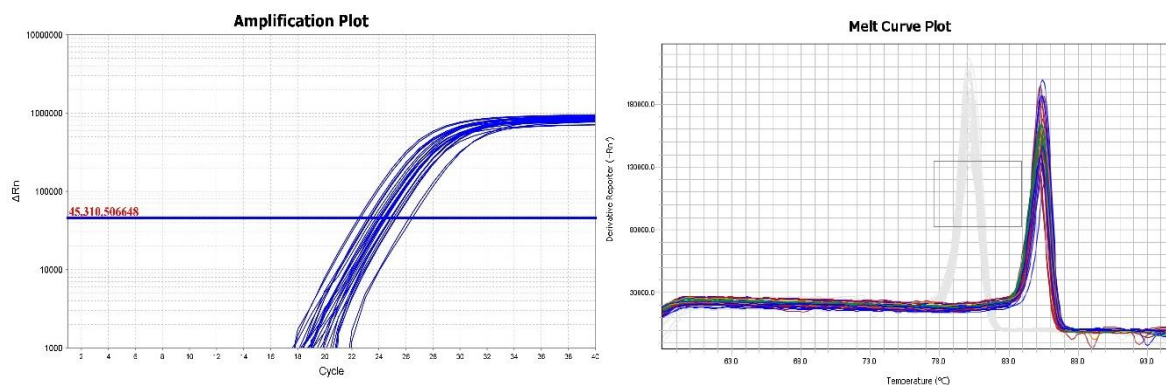
黄羽肉鸡空肠SGLT5扩增曲线与熔解曲线
Amplification and fusion curves of *SGLT5* in jejunum of chicken with yellow feather



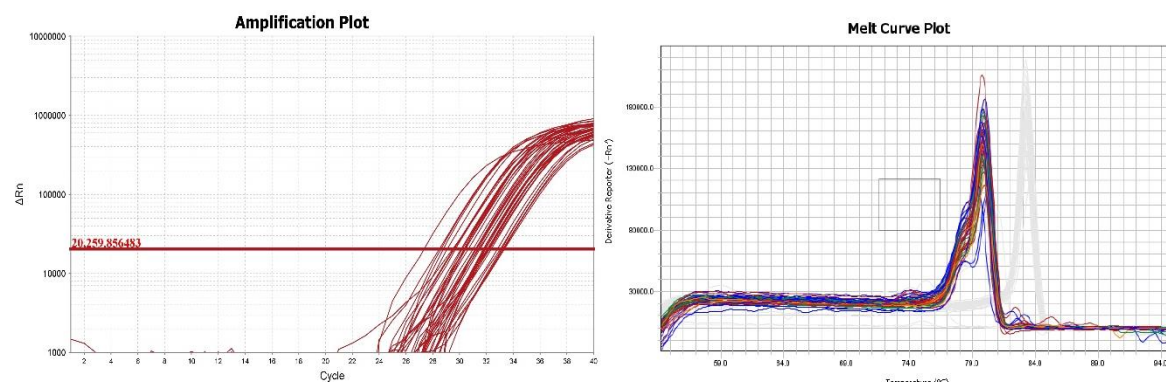
黄羽肉鸡空肠GLUT2扩增曲线与熔解曲线
Amplification and fusion curves of *GLUT2* in jejunum of chicken with yellow feather



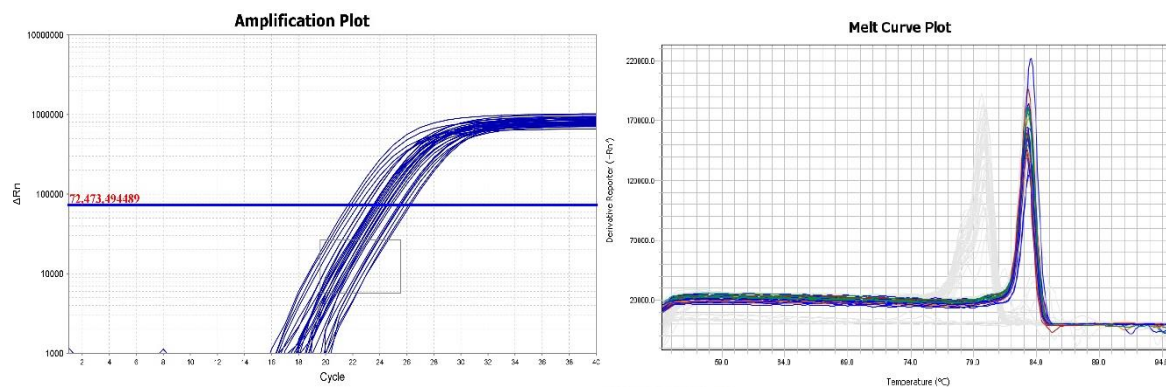
黄羽肉鸡肝脏 β -actin扩增曲线与熔解曲线
Amplification and fusion curves of β -actin in liver of yellow-feathered broilers



黄羽肉鸡肝脏CAT扩增曲线与熔解曲线

Amplification and fusion curves of *CAT* in liver of yellow-feathered broilers

黄羽肉鸡肝脏GSH-Px扩增曲线与熔解曲线

Amplification and fusion curves of *GSH-Px* in liver of yellow-feathered broilers

黄羽肉鸡肝脏SOD扩增曲线与熔解曲线

Amplification and fusion curves of *SOD* in liver of yellow-feathered broilers

攻读学位期间论文发表

刘承鑫，崔明全，颜本立，等.不同中草药提取物对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌抑菌效果研究[J]. 中国兽药杂志，2020，54(1)： 53-58

致 谢

本论文是在导师林树茂教授精心指导下完成的。从研究的开题、试验的方案的确
定，到本论文的撰写都倾注了导师的汗水与智慧。导师严谨的科研态度，博学的专业
知识，让我非常尊敬。林老师不仅在学习上为我点亮明灯，在生活上也充满关怀，在
此，特地对林老师表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意。还要感谢我的校外导师，南
海种禽有限公司张发良总经理，感谢您在学习工作各方面的帮助，祝您事业顺利，万
事如意！

在论文的开题到试验完成过程中，得到了张辉华教授、朱晓萍副教授、朱翠副研
究员、张琦琼高级实验师等对试验方案的设计及实施的众多宝贵意见。感谢冯鑫博士、
柴启恩博士、宫莉博士等在试验上的帮助，感谢中国兽医药品监察所的宋立研究员、
崔明全博士、杨方师姐等在试验技能和生活上的教导与帮助，祝你们工作顺利，家庭
幸福，万事如意！

感谢同学邝伟键、徐闰胜、黄增颖、谢夏兰、郑力维、邓赣奇、孔繁刚、刘世龙、
武鹤天，张义，感谢你们在这两年对我在生活和学习上的帮助，论文的顺利完成离不
开你们，衷心的祝福你们前途似锦、万事如意！感谢陈柏东、陈志永、庄智威、崔英
杰、王超普、祝惠、毕圣群等师弟师妹，感谢你们对我动物实验的帮助和付出，祝福
你们顺利毕业并且能在科研的路上走的更远。

最后要感谢我的父母，是你们在我背后默默的鼓励和支持着我，能让我心无旁骛
的投入到学习中。

研究生的两年是深刻难忘的两年，无论多久都不会忘记这其中的困难与温暖，再
次向帮助过我的老师、同学、师弟师妹表示衷心的感谢，祝愿大家幸福快乐！